



UNIFACS
UNIVERSIDADE SALVADOR
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GLENDA SOUZA FERNANDES DOS SANTOS

GUILHERME ORNELLAS CARVALHO

ISAAC OLIVEIRA DIAS

JOÃO VICTOR MORAES LEITE

JORGE HENRIQUE RAMOS GANDOLFI

MARCUS VINICIUS LAMEU LIMA

VICTOR OLIVEIRA CERQUEIRA

Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos

Salvador
2025

GLENDASOUZA FERNANDES DOS SANTOS

GUILHERME ORNELLAS CARVALHO

ISAAC OLIVEIRA DIAS

JOÃO VICTOR MORAES LEITE

JORGE HENRIQUE RAMOS GANDOLFI

MARCUS VINICIUS LAMEU LIMA

VICTOR OLIVEIRA CERQUEIRA

Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos

Trabalho apresentado à disciplina Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogo Integrado ao curso Sistema de Informação pela Universidade de Salvador - Campus Tancredo Neves, como requisito para a obtenção de nota da A3.

Orientador: Prof. Adailton de Jesus Cerqueira Junior e Wellington Lacerda Silveira da Silva

1. Análise de Referências e Síntese da Primeira Fase

1. Informações Gerais do Projeto

O presente relatório tem como objetivo documentar toda a originalidade dos layouts, das interfaces a partir da criação das telas por meio da análise de design e usabilidade das interfaces de diferentes Game Launchers que foram utilizadas como inspiração para a criação de uma plataforma seguindo como padrão bem como telas alinhadas com as diretrizes das heurísticas de Nielsen, sendo uma plataforma digital utilizada para distribuição, atualização e execução de jogos.

Foram avaliadas as seguintes plataformas:

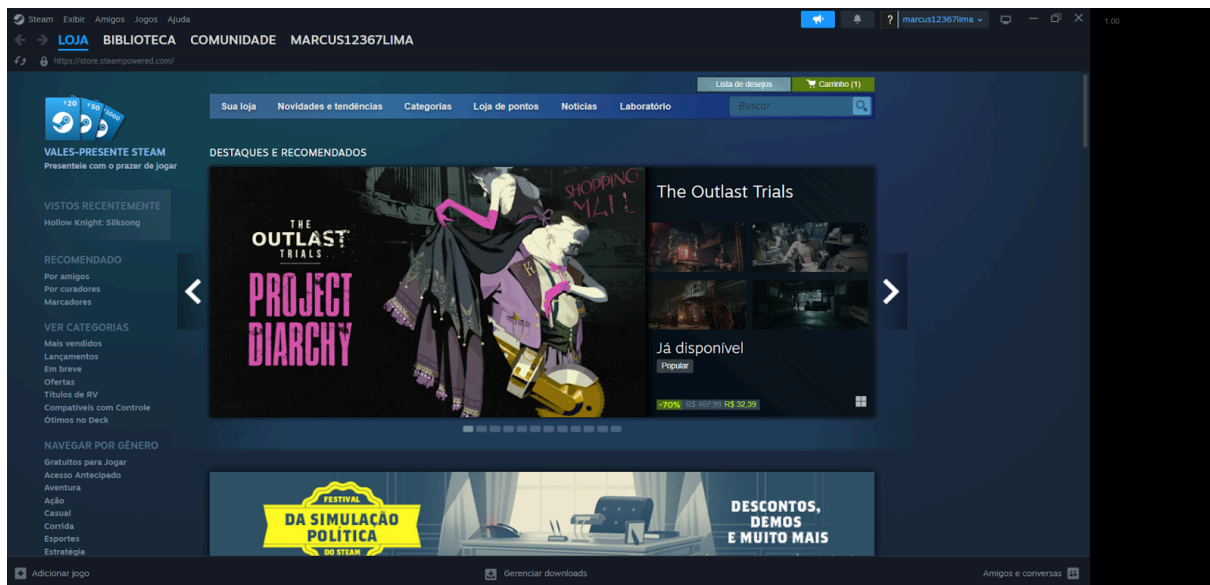
- **Steam**
- **Battle.net**
- **Epic Games Launcher**
- **GOG**
- **Fanatical**
- **Nuuvem**
- **Google Play Games (avaliações)**

A análise teve como foco os elementos de interface e os princípios de usabilidade aplicados nas principais telas: **Tela Inicial, Loja, Lista de Desejos, Carrinho, Avaliações e Login.**

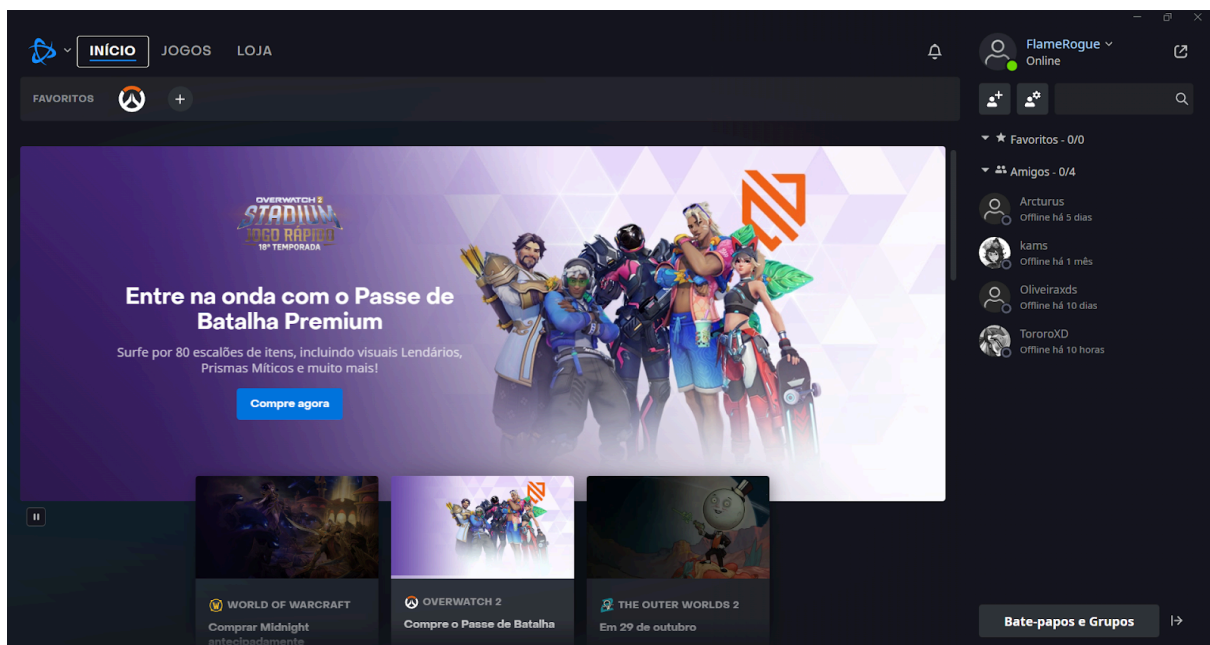
2. Análise das Telas e Funcionalidades

2.1 Tela Inicial

Como todo o sistema tem que ter um chamariz é de extrema importância que sua página home seja atrativa, chamativa e representa o que o seu sistema tem que expor. Para tal analisamos as lojas mais conceituadas dos ramos de jogos, onde foram observadas :

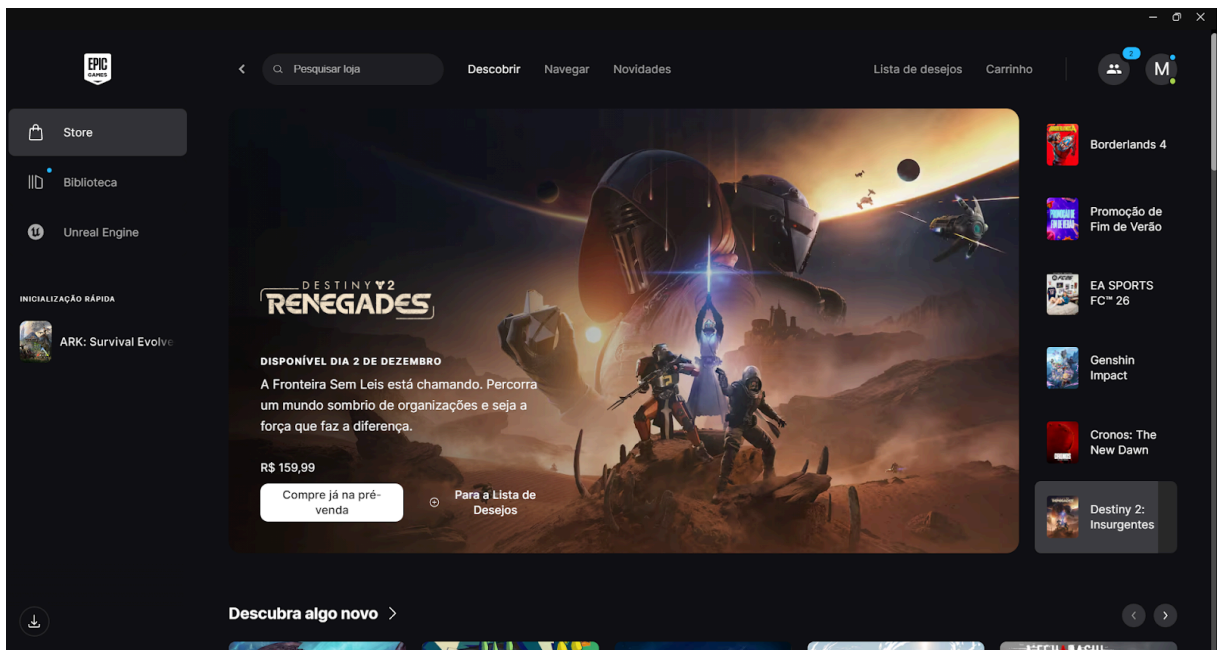


- **Steam:** Possui carrinho, lista de desejos e barra de busca no canto superior direito. O menu é dividido em três níveis, facilitando a navegação hierárquica. As buscas avançadas são exibidas de forma simplificada na lateral esquerda, o que contribui para a descoberta de novos conteúdos.

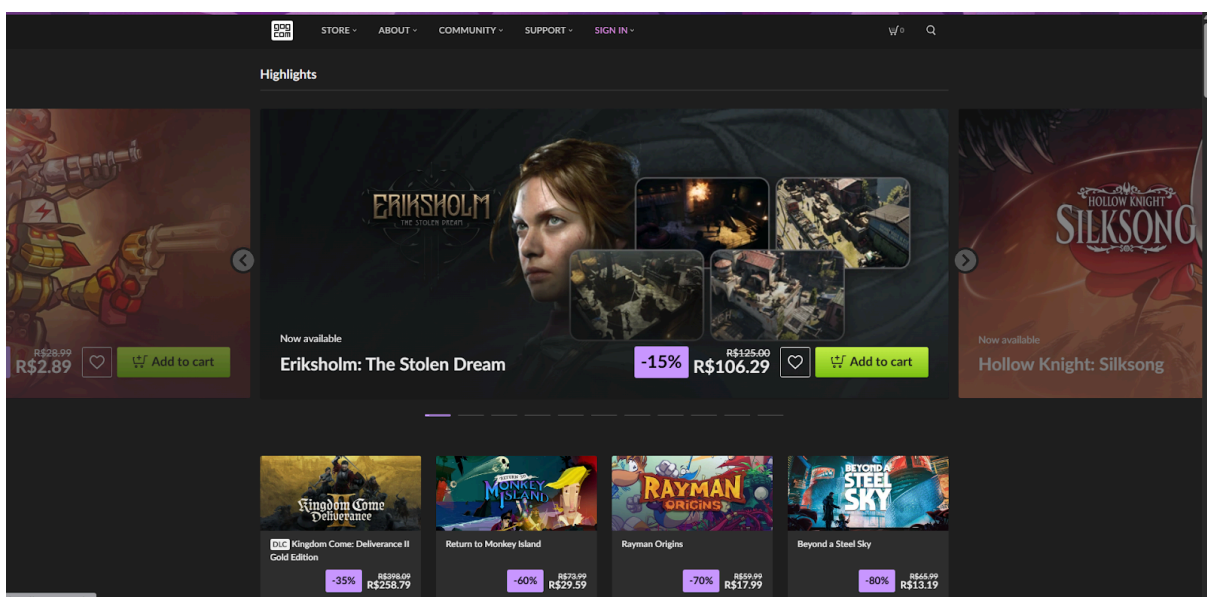


- **Battle.net:** Adota uma interface mais enxuta, com menu superior único e fixo. O gerenciamento de perfil e lista de amigos no canto superior direito garante acesso direto às interações sociais, reforçando o foco da plataforma em comunidades e

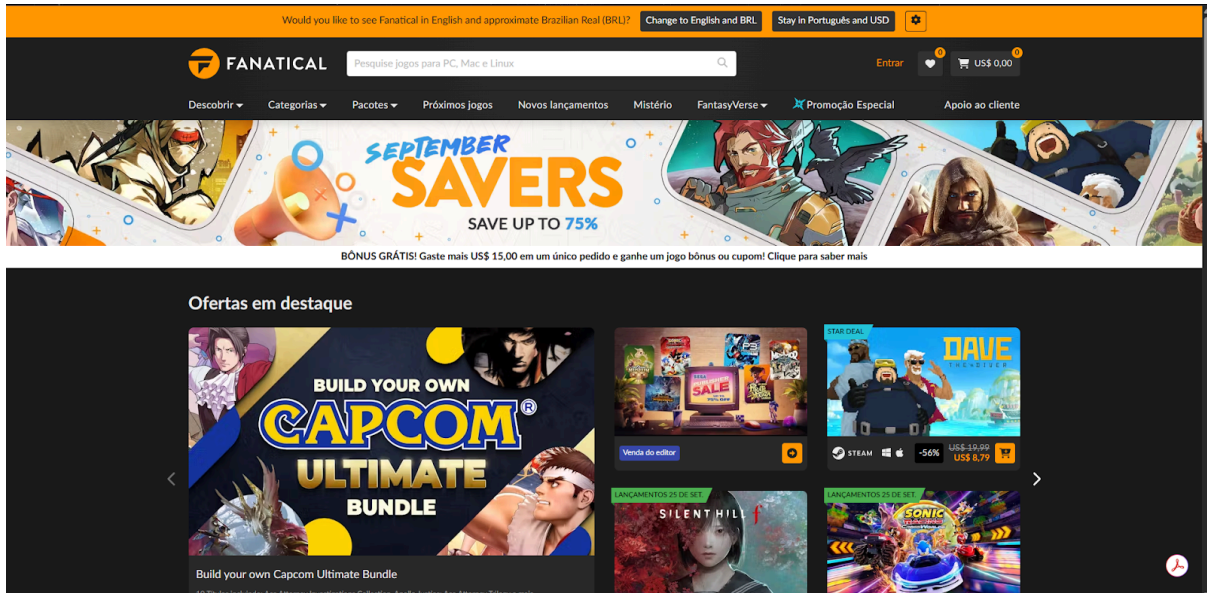
jogos online. O design reduzido evita sobrecarga visual e favorece o reconhecimento rápido de funções..



- **Epic Games Launcher:** Mantém coerência com o padrão de navegação da Steam, mas com um visual mais limpo e espaçado. A integração entre loja, biblioteca e favoritos à direita da tela cria uma fluidez natural de navegação. O uso de ícones universais (carrinho, coração, avatar) facilita a interpretação imediata, reduzindo a curva de aprendizado.



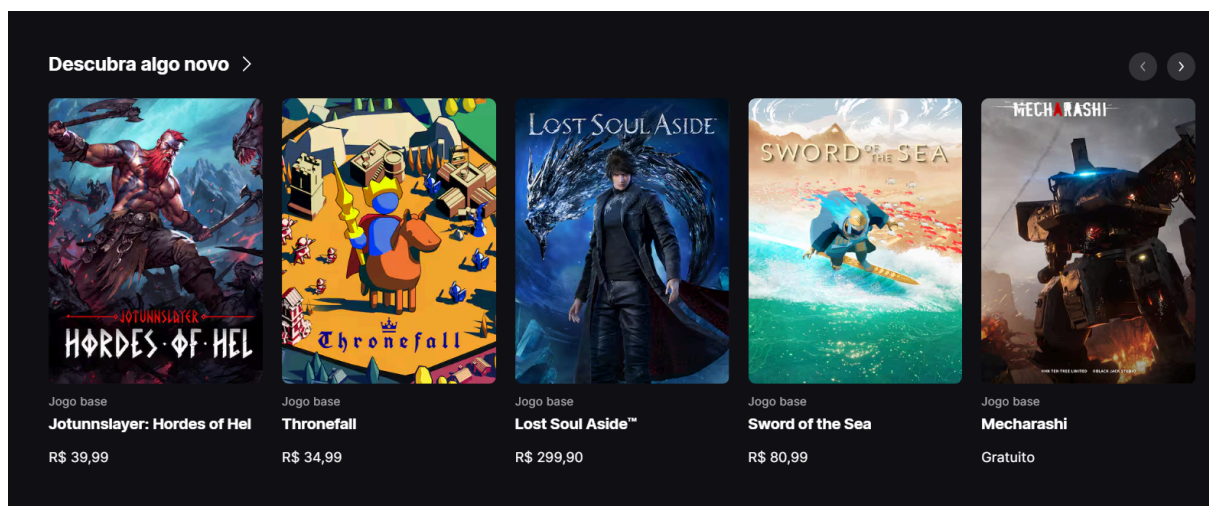
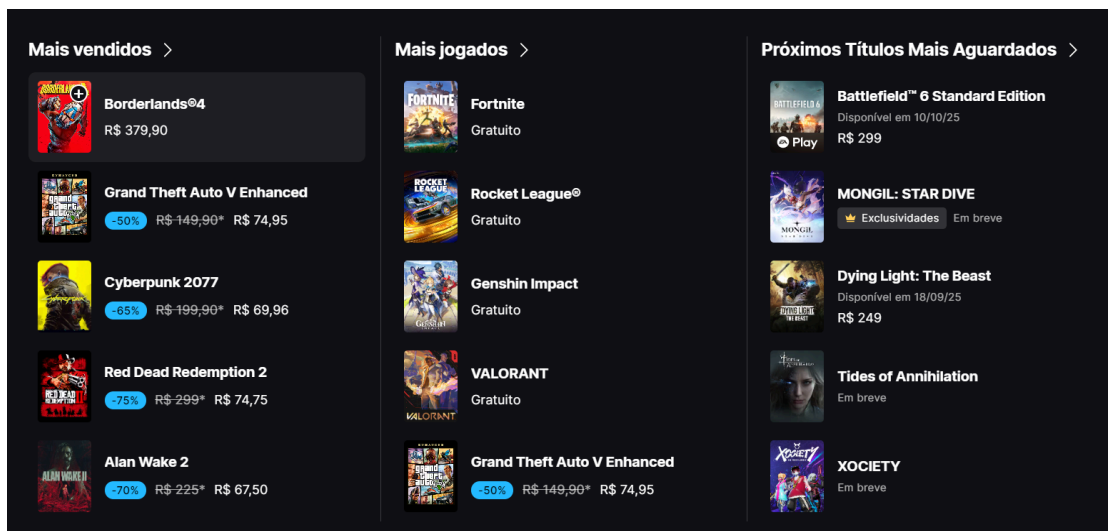
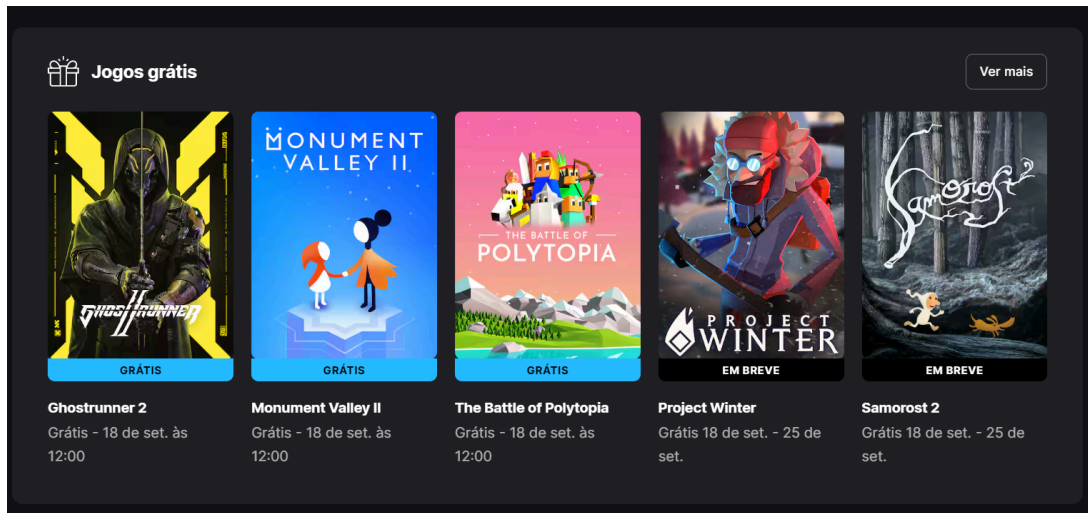
- **GOG:** Destaca lançamentos e seções de jogos em destaque. A barra de navegação superior permite login e criação de conta, com integração à comunidade e links para feedback.



- **Fanatical:** Exibe banner de ofertas, seção de jogos recentes e ferramentas de filtro. Oferece recursos adicionais como criação de pacotes personalizados e categorias de produtos (jogos, livros digitais, softwares).

2.2 Loja

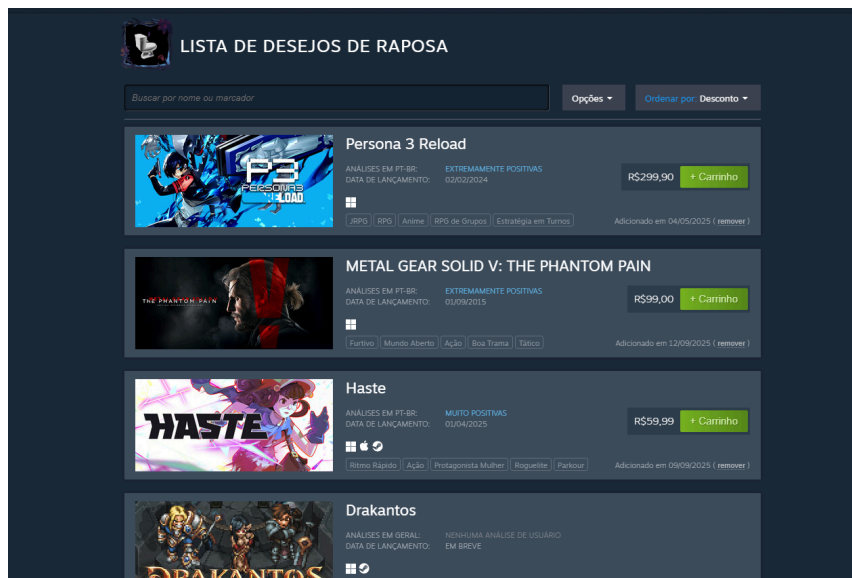
Na tela de loja observamos que leva-se o máximo de atratividade, intuição e padronização possível aos clientes, onde buscamos uma interface de fácil entendimento e intuição, para tal observamos e elencamos a plataforma abaixo como inspiração.



- **Epic Games Launcher:** Organiza o conteúdo em seções bem delimitadas: *Promoções, Jogos Grátis, Mais Vendidos e Títulos Aguardados*. A categorização é intuitiva e visualmente atrativa, com blocos de cor e ícones consistentes. As seções “Em breve” e “Histórias em destaque” demonstram o uso de storytelling visual, elemento que contribui para o engajamento emocional do usuário.

2.3 Lista de Desejos

Na tela de lista de desejos precisamos evidenciar todos os produtos que o cliente tende a comprar no dia ou posteriormente em uma outra data, para isso temos que elencar os jogos por uma ordem e também mostrar com simplicidade os produtos selecionados caso sofram promoções ou mudança de preço.



- **Steam:** Apresenta layout simples, com ênfase em preço e status promocional. O uso de notificações automáticas quando o jogo entra em oferta aumenta a satisfação e fidelização. O sistema reforça o princípio de feedback contínuo, mantendo o usuário informado e incentivando decisões de compra.

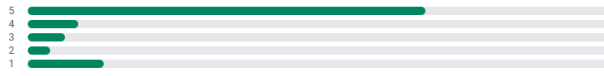
2.4 Avaliações

Nas parte de avaliações seria um dos pontos vitais para uma melhor compra de um produto onde é um filtro a ser utilizado por clientes quando se busca um jogo, para isso precisamos de uma tela onde é possível avaliar e fornecer um feedback bem como visualização e tendo como idealização temos como ponto de partida a tela abaixo.

4,1

★★★★☆

374 mil avaliações



Guilherme Mendes 14



★★★★★ 8 de agosto de 2025

O jogo em si é bem bacana, personagens interessantes, habilidades divertidas, itens dos personagens limitados e os próprios muito lindos. Porém tem uma coisa que me assola, o jogo ainda trava bastante se chega em uma área nova ou se eu ficar jogando muito tempo, o jogo fecha sozinho se isso acontecer, além de esquentar bem o celular, mas isso não atrapalha tanto, é apenas meio chatinho ter que ficar ligando tantas vezes durante uma gameplay.

Essa avaliação foi marcada como útil por 17 pessoas

Você achou isso útil?

☒ Sim☐ Não

Vermeil

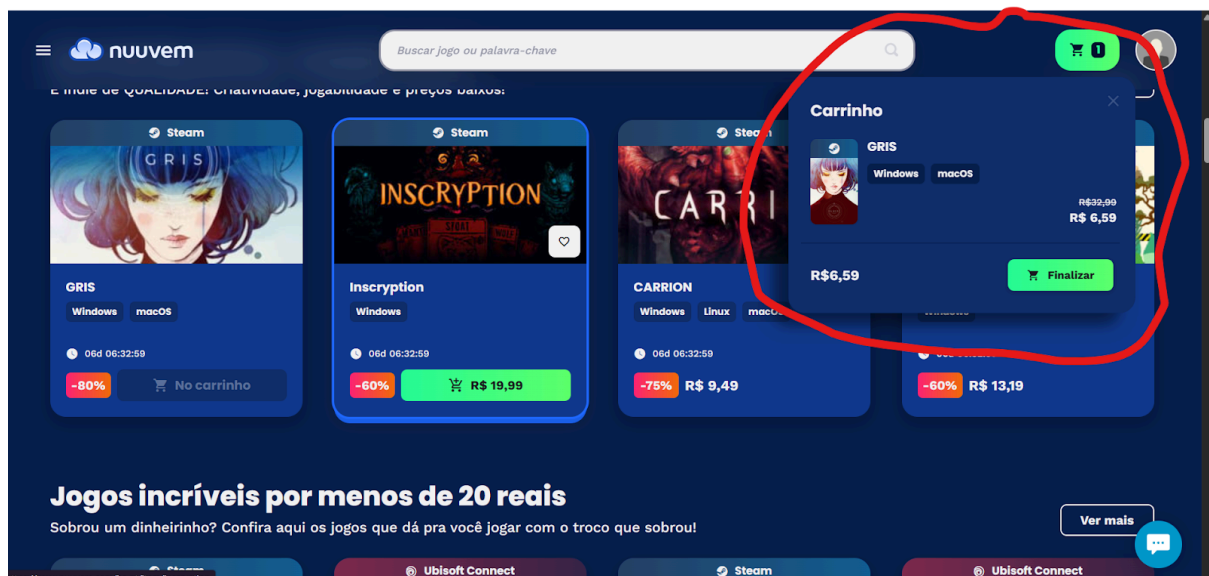


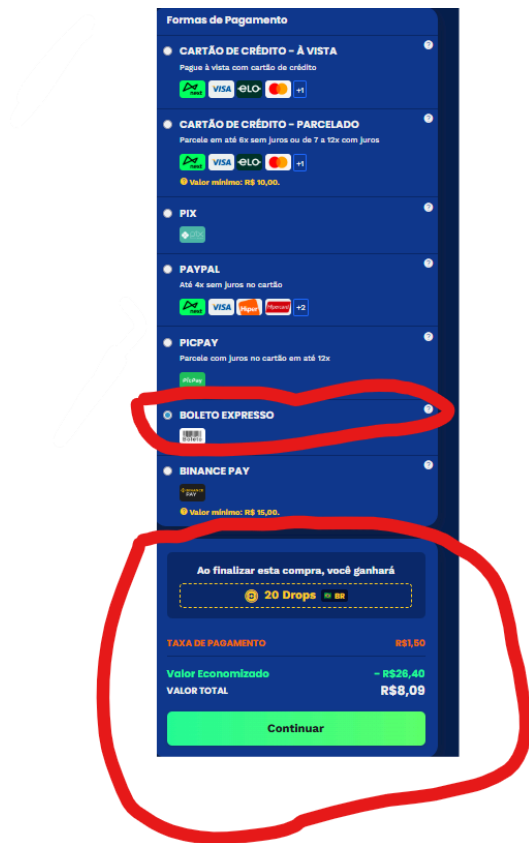
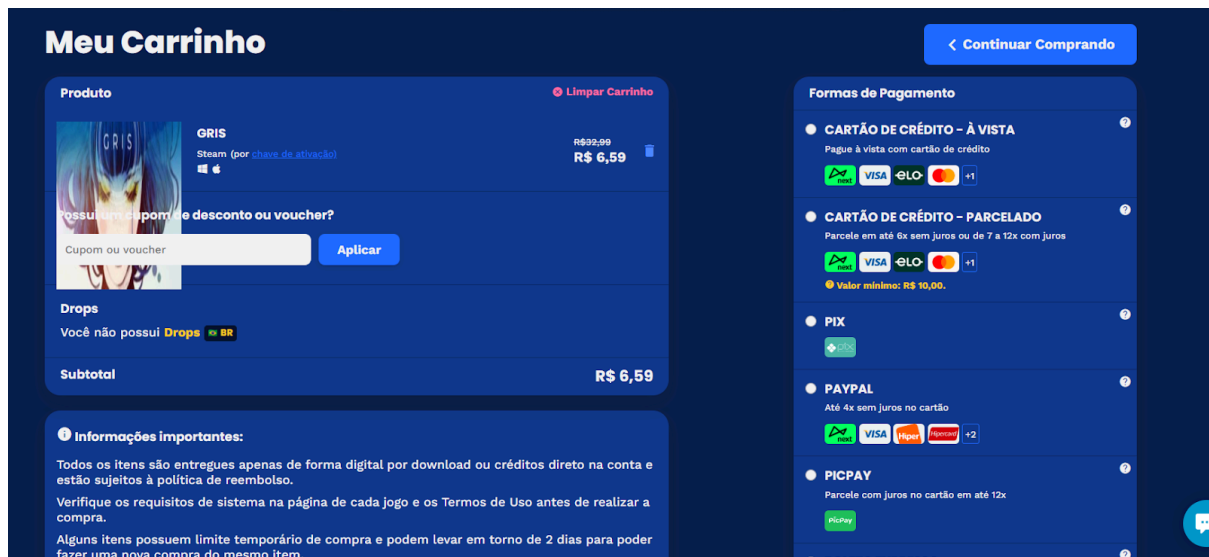
★★★★★ 17 de setembro de 2025

- **PlayStore:** Integra o sistema de avaliação diretamente na loja, permitindo apenas a usuários que possuem o jogo atribuírem notas e comentários. O uso de estrelas (1 a 5) é um padrão consolidado, que comunica claramente a média de satisfação. O campo de opinião estimula o feedback qualitativo, promovendo confiança e transparência.

2.5 Carrinho

Na tela ou nas telas de carrinhos precisamos fazer com que o ícone do carrinho seja sutil, mas também vivido na tela, sendo um ponto distinto das cores utilizadas no sistema ou sinalizações que demonstram um movimento realizado pelo cliente como números de produtos que o cliente já selecionou para a compra. Bem como a tela única que contempla a compra que se origina-se o carrinho, temos que seguir uma padronização para que o cliente seja familiarizado mesmo com um novo sistema. Servindo como inspiração de distinção e também usabilidade, temos como todos os pontos elencados na tela abaixo.

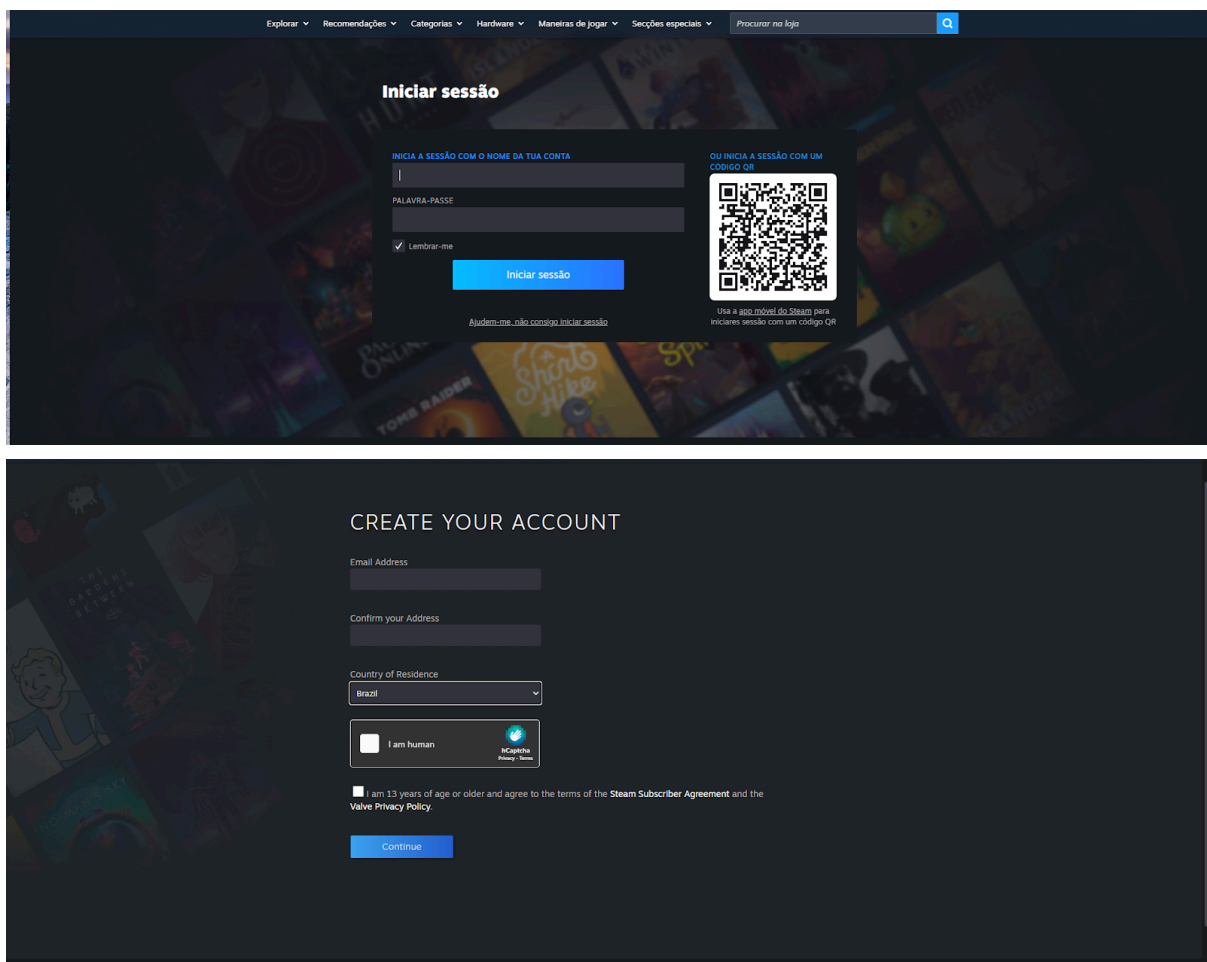




- Nuuvem:** O carrinho é invisível até que um produto seja adicionado — estratégia que reduz distrações e otimiza o espaço visual. Após a adição, exibe miniatura, título, preço e botões de exclusão ou finalização. Inclui recursos como cupons, cashback (“drops”) e comparativo de formas de pagamento. O processo de checkout é dividido em etapas lógicas (itens, dados pessoais, pagamento e resumo), alinhado ao princípio de **visibilidade e controle do usuário**. O botão “Continuar comprando” é um exemplo claro de **flexibilidade de uso**, permitindo retomar a navegação sem perder o progresso.

2.6 Login

A tela do login teria que ser padronizada e seguindo com as informações necessárias para que os clientes sejam cadastrado no site, para tal é sempre indicado como a tela de login e também a tela de cadastro, caso o cliente não estiver, no levantamento da equipe temos que esta tela segue padronizada contudo foi selecionada a tela abaixo pelo informativo e layout de melhor agrado em termos de usabilidade e UX.



The image displays two screenshots of the Steam website interface. The top screenshot shows the 'Iniciar sessão' (Log In) page. It features a dark background with a collage of game covers. The login form includes fields for 'Iniciar sessão com o nome da tua conta' (Log in with your account name) and 'Palavra-passe' (Password), a 'Lembrar-me' (Remember me) checkbox, and a blue 'Iniciar sessão' button. To the right, there is a QR code for mobile login and a link to 'Usa a app móvel do Steam para iniciares sessão com um código QR' (Use the Steam mobile app to log in with a QR code). The bottom screenshot shows the 'CREATE YOUR ACCOUNT' page. It includes fields for 'Email Address', 'Confirm your Address', and a 'Country of Residence' dropdown menu set to 'Brazil'. There is also a 'I am human' checkbox, a 'Continue' button, and a disclaimer: 'I am 13 years of age or older and agree to the terms of the Steam Subscriber Agreement and the Valve Privacy Policy.'

- **Steam:** O processo de login apresenta campos básicos e um adicional para data de nascimento, garantindo segurança etária e adequação a políticas de privacidade. O .

1.3 Protótipos Desenvolvidos e Ajustes da Segunda Etapa

A partir da análise comparativa, foram identificados elementos-chave de navegação, *feedback*, estética visual, hierarquia de informação e fluxo de compra, que serviram de base para o desenvolvimento da interface da SynthX.

Foram elaborados, na primeira parte, wireframes e protótipos de alta fidelidade, contemplando todas as telas essenciais do sistema:

Página Inicial, Loja e Catálogo, Página de Produto, Carrinho, Checkout, Avaliações, Login / Cadastro, Dashboard do Usuário, Dashboard Administrativo e Telas de CRUD de Jogos, Empresas e Categorias.

Nesta segunda etapa do projeto, revisamos esses protótipos e os convertemos em interfaces reais, implementadas em front-end funcional. Durante esse processo, foram realizados ajustes importantes, como:

Melhor organização dos componentes visuais; Uniformização dos padrões de botões, fontes e espaçamentos; Refinamento das telas do usuário e do administrador; Revisão dos fluxos de compra, avaliação e gerenciamento de conteúdo; Inclusão de telas adicionais de estados vazios, essenciais para orientar o usuário; Adequações para garantir responsividade e consistência entre protótipo e implementação final.

1.4 Princípios de Usabilidade Aplicados (Referências)

Com base nas heurísticas de Jakob Nielsen e nos princípios gerais de design de interação, os principais pontos observados nas plataformas de referência e adotados no projeto foram:

- **Visibilidade do status do sistema:** Plataformas como Steam e Epic informam ações do usuário em tempo real, mantendo transparência.
 - **Correspondência entre o sistema e o mundo real:** Termos familiares e ícones universais (como carrinho, estrela e coração) são utilizados para facilitar o entendimento imediato.
 - **Controle e liberdade do usuário:** Opções de desfazer ações, remover produtos ou alterar forma de pagamento sem sair do fluxo principal (Nuuvem e Steam).
 - **Consistência e padrões:** Todos os *launchers* seguem padrões visuais e funcionais, como menus superiores fixos e uso de colunas laterais.
 - **Prevenção de erros:** A confirmação de compra e o resumo do pedido reduzem riscos de enganos.
 - **Reconhecimento em vez de memorização:** Elementos e ícones familiares evitam a sobrecarga cognitiva.
 - **Flexibilidade e eficiência:** Filtros avançados e sistemas de busca categorizada (Steam, GOG e Fanatical) agilizam o acesso ao conteúdo desejado.
 - **Design estético e minimalista:** O uso de menus curtos, banners e cores contrastantes guia o olhar do usuário sem distrações.
 - **Ajuda e documentação:** Plataformas como GOG integram seções de comunidade e *blogs*, incentivando *feedback* e suporte colaborativo.
-

2. Critérios de Usabilidade Utilizados no Projeto (Wireframes e Estudos)

A partir das heurísticas de Nielsen estudadas e aplicadas na etapa anterior, a implementação do *front-end* da SynthX seguiu critérios de usabilidade transformados em regras práticas de desenvolvimento que guiavam o comportamento real da interface.

2.1 Tela Inicial / Home Page

Heurísticas aplicadas

A Homepage funciona como o hub principal da plataforma e é otimizada para navegação rápida e descoberta de jogos.

1. Visibilidade do Status do Sistema
 - A listagem de jogos é atualizada automaticamente conforme o usuário digita na barra de busca.
 - Carregamento de dados do usuário exibe spinner (isLoading).
 - Mudança de páginas via navegação retorna imediatamente para a Home quando há nova busca.
2. Correspondência com o Mundo Real
 - Terminologia comum do e-commerce e de lojas de games.
3. Controle e Liberdade do Usuário
 - O usuário pode retornar à Home clicando no logo.
 - Pode limpar a busca simplesmente apagando o texto, e a Home recarrega automaticamente.
4. Consistência e Padrões
 - Todos os cards seguem padrão único de tamanho, cores e espaçamento.
 - Uso de ícones Lucide-React uniformiza a interface.
5. Prevenção de Erros
 - Busca resposta automaticamente ao retornar à Home.
 - Itens fora de estoque não são exibidos (quando implementado).
6. Reconhecimento em Vez de Memorização
 - O placeholder “Search for games...” indica exatamente a função do campo.
 - Cards exibem imagem, preço e nome sem exigir memorização.
7. Flexibilidade e Eficiência de Uso
 - Usuário pode navegar por busca ou por scroll.
 - Filtros instantâneos tornam a navegação rápida.
8. Estética e Design Minimalista
 - Fundo escuro com contraste adequado.
 - Cards com apenas informações essenciais.
9. Ajudar a Diagnosticar e Corrigir Erros
 - Toasts exibem aviso quando a busca não encontra resultados.

2.2 Tela de Busca / Header

Heurísticas aplicadas

A barra de busca está presente no componente Header, permitindo ao usuário encontrar jogos rapidamente.

1. Visibilidade do Status do Sistema
A lista de jogos reflete a busca em tempo real.
2. Correspondência com o Mundo Real
Ícone de lupa universalmente reconhecido.
3. Controle e Liberdade
O usuário pode apagar a busca ou navegar por outras telas sem perder estado.
4. Reconhecimento em vez de Memorização
Placeholder orienta o tipo de dado esperado.
5. Eficiência de Uso
Não é necessário apertar Enter — busca instantânea.

2.3 Carrinho de Compras (MiniCart)

Heurísticas aplicadas

O MiniCart permite visualizar rapidamente os itens adicionados ao carrinho.

1. Visibilidade do Status do Sistema
Badge mostra número de itens ("1", "5", "9+").
Toast confirma "Jogo adicionado ao carrinho".
2. Correspondência com o Mundo Real
Miniatura da capa, nome, preço e subtotal seguem padrão de e-commerce real.
3. Controle e Liberdade
Usuário pode fechar o MiniCart quando quiser.
Pode remover itens com um único clique.
4. Consistência e Padrões
MiniCart segue estilo visual dos cards e modais das outras telas.
5. Prevenção de Erros
Remover item exige ação explícita do usuário.
6. Flexibilidade e Eficiência
MiniCart acessível de qualquer página.
7. Estética e Minimalismo
Layout limpo, apenas informações essenciais.

2.4 Tela de Checkout / Pagamento

Heurísticas aplicadas

1. Visibilidade do Status do Sistema
Etapas: "1. Dados de cobrança" e "2. Pagamento".
Resumo do pedido permanece fixo.
Mensagem "Compra realizada com sucesso".

2. Controle e Liberdade
O Botão “Voltar” permite corrigir informações.
3. Prevenção de Erros
Máscaras para inputs do cartão.
Pré-preenchimento de dados do usuário autenticado.
4. Estética e Minimalismo
Redução de ruído visual para foco total na ação de pagamento.

2.5 Notificações (ToastProvider)

Heurísticas aplicadas

O componente ToastProvider gerencia mensagens de feedback para o usuário.

1. Visibilidade do Status
Toast aparece imediatamente após ação.
2. Controle e Liberdade
Botão “X” para fechar manualmente.
3. Consistência
Todos os tipos de toast seguem o mesmo layout visual.
4. Diagnóstico e Correção de Erros
Toasts de erro exibem mensagens claras:
“Erro ao adicionar jogo ao carrinho”, “Login inválido”, etc.

2.6 Tela de Wishlist (Lista de Desejos)

Heurísticas aplicadas

1. Visibilidade do Status
Spinner exibido enquanto busca dados.
Itens carregam imediatamente após resposta da API.
2. Mundo Real
Layout segue padrão de e-commerce:
imagem, preço, desconto e botão.
3. Controle e Liberdade
Usuário troca de abas sem perder estado.
4. Consistência
Cards seguem exatamente o mesmo padrão da Loja.
5. Prevenção de Erros
Conversão de string/number para evitar erros de tipo.
Placeholder visual quando imagem não existe.
6. Reconhecimento
Cards exibem tudo sem exigir memória do usuário.
7. Eficiência
Navegação 1-clique para página do jogo.
8. Minimalismo
Grid limpo, espaçado, sem poluição visual.
9. Diagnóstico de Erros
Mapeamento do JSON evita travamentos caso API retorne dados inesperados.

2.7 Tela de Produto

Heurísticas aplicadas

1. Visibilidade do Status
Preço, avaliação, botão “Adicionar ao Carrinho” em destaque.
2. Mundo Real
Avaliação por estrelas
Informações hierarquizadas como Steam/Epic.
3. Controle e Liberdade
O usuário pode voltar, ver avaliações ou salvar itens na Wishlist.
4. Consistência
Mesmo padrão visual de todas as telas.
5. Reconhecimento
Abas “Descrição”, “Requisitos”, “Avaliações” facilitam entendimento.
6. Minimalismo
Foco no produto, sem excesso de conteúdo lateral.

2.8 Tela de Avaliações

Heurísticas Aplicadas

1. Visibilidade do status do sistema
Loader exibido enquanto as avaliações são carregadas.
O botão “Publicar” muda para “Enviando...” com spinner.
Toasts informam sucesso, aviso ou erro (ex.: “Avaliação enviada”, “Erro ao enviar”).
2. Controle e liberdade do usuário
O usuário pode cancelar ou editar o comentário antes de enviar.
Pode abrir/fechar spoilers com <details>.
Pode navegar para outras telas sem perder o estado.
3. Prevenção de erros
Envio só ocorre se 1–5 estrelas forem selecionadas.
Usuário não logado recebe aviso e é impedido de avaliar.
Evita envio duplicado: botão é desabilitado durante o processo.
4. Diagnóstico e correção de erros
Erros retornados pelo backend (ex.: avaliação repetida, token inválido) são traduzidos em mensagens claras no Toast.
Campos são desabilitados para evitar ações repetidas.

2.9 Tela de Login / Cadastro

Heurísticas Aplicadas

1. Visibilidade
Campos exibem feedback imediato ao digitar dados incorretos.
Toast informa falhas de autenticação.
Estados de loading são exibidos ao enviar credenciais.
2. Controle e liberdade do usuário
Alternância direta entre Entrar e Criar conta.
O usuário pode voltar para a loja sem precisar concluir o login.

3. Prevenção de erros
Validação de entrada: email válido e confirmação de senha.
Backend retorna mensagens amigáveis para erros de cadastro (ex.: e-mail já cadastrado).
4. Reconhecimento em vez de memorização
Labels, placeholders e mensagens explicativas eliminam a necessidade de lembrar padrões.
Campos seguem design consistente com o restante da aplicação.

2.10 Dashboard do Usuário (Perfil, Pedidos, Minhas Avaliações)

Heurísticas Aplicadas

1. Visibilidade
Tela exibe dados em tempo real obtidos via API:
Histórico de compras
Avaliações enviadas
Estados vazios são informativos e orientam a ação (“Você ainda não fez nenhuma compra”).
A aba ativa é destacada visualmente.
2. Controle e liberdade
O usuário pode navegar livremente entre Perfil, Pedidos e Avaliações.
O botão “Explorar Loja” aparece quando não há compras.
3. Consistência e padrões
Toda navegação usa o mesmo layout lateral.
Componentes como Card, Button e Skeleton seguem o Design System.
Feedbacks (Toasts) mantêm padrão de cor e comportamento.
4. Eficiência de uso
Dados são carregados automaticamente após avaliações ou compras.
Histórico de pedidos é atualizado sem precisar recarregar a página.

2.11 Dashboard Administrativo (Admin) – CRUD, Rankings e Métricas

Heurísticas Aplicadas

1. Visibilidade
Cards exibem métricas principais obtidas via /metrics:
Total de vendas
Total de jogos cadastrados
Média geral de avaliações
Gráficos de vendas por jogo/empresa
2. Controle
Botão de logout sempre visível.
Admin pode navegar entre jogos, empresas, categorias, pedidos e métricas.
3. Consistência
Todos os CRUDs seguem a mesma estrutura: lista → formulário → feedback.
Mesma hierarquia de componentes (Card, Input, Dropdown, Button).
4. Prevenção de erros
Dropdowns impedem seleção inválida.

Backend valida todos os campos no envio.

Confirmação para excluir registro evita ações destrutivas acidentais.

Toasts informam erros ou sucessos de forma padronizada.

5. Eficiência

Filtragem, ordenação e busca são instantâneas.

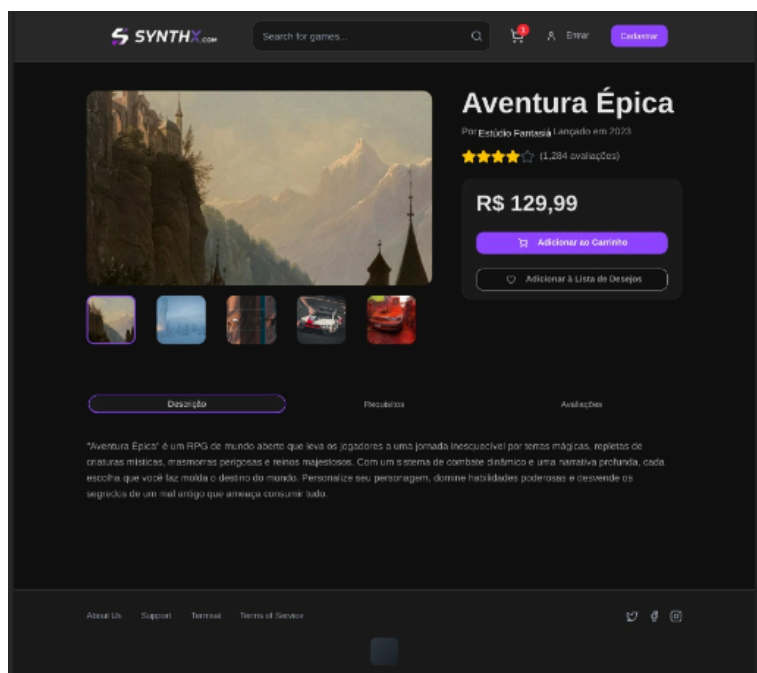
Atualizações de jogos ou categorias são refletidas em tempo real no Dashboard Admin e no catálogo do usuário.

3. Detalhamento da Aplicação de Heurísticas (Tabelas de Design)

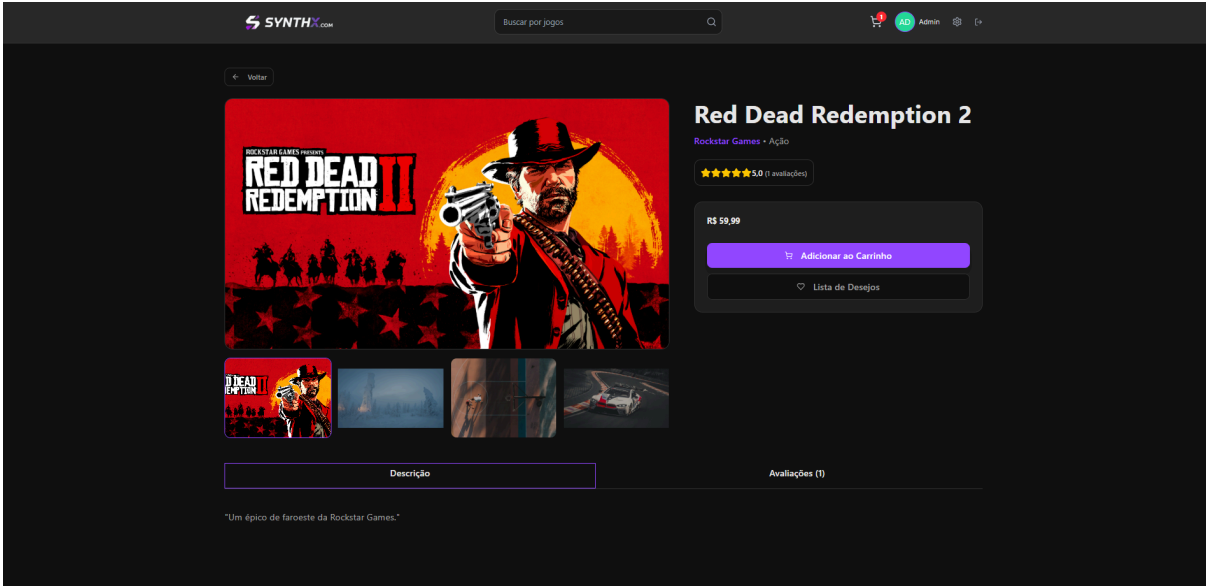
Esta seção complementa a Seção 2, apresentando as tabelas detalhadas que validam a aplicação das heurísticas de Nielsen em cada componente e tela do sistema SynthX.

3.1 Página de Produto

Protótipo no Figma:



Versão Final:

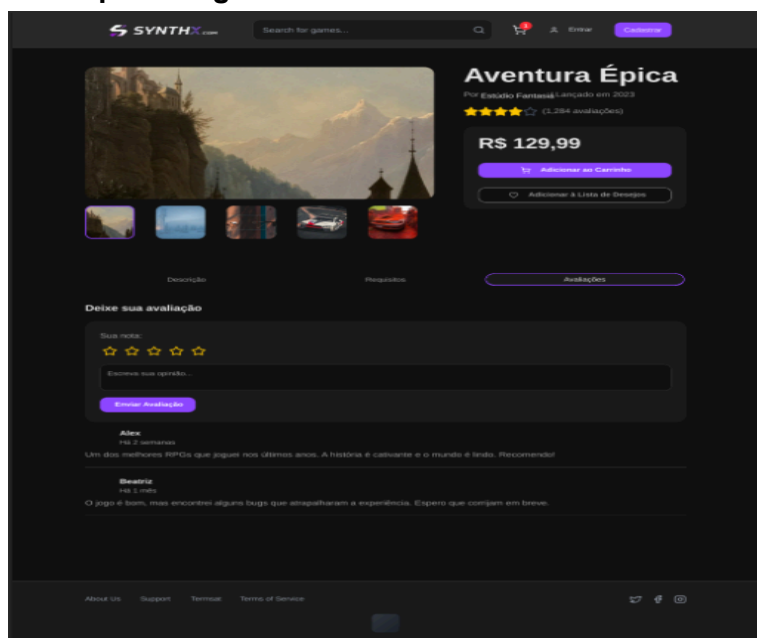


Heurística	Aplicação na Tela (Heurística)	Como Ajuda a UX
H1 – Visibilidade do Status do Sistema	Carrinho (<i>Badge</i>): O ícone do carrinho exibe “1”, indicando visualmente que há um item adicionado.	O usuário sabe, a qualquer momento, o estado da sua transação, recebendo comunicação constante.
H1 – Visibilidade do Status do Sistema	Feedback do Preço: O valor “R\$ 129,99” é exibido em destaque.	Confirma o valor do produto em foco, evitando dúvidas.
H2 – Conformidade entre o Sistema e o Mundo Real	Símbolo de Estrelas: Representa avaliações com ícones ★, padrão reconhecido globalmente.	O usuário compreende a qualidade do jogo sem precisar interpretar números.
H3 – Controle e Liberdade do Usuário	Botão “Adicionar à Lista de Desejos” permite salvar o item para decisão posterior.	Oferece uma opção de “escape” ou salvamento antes da compra.

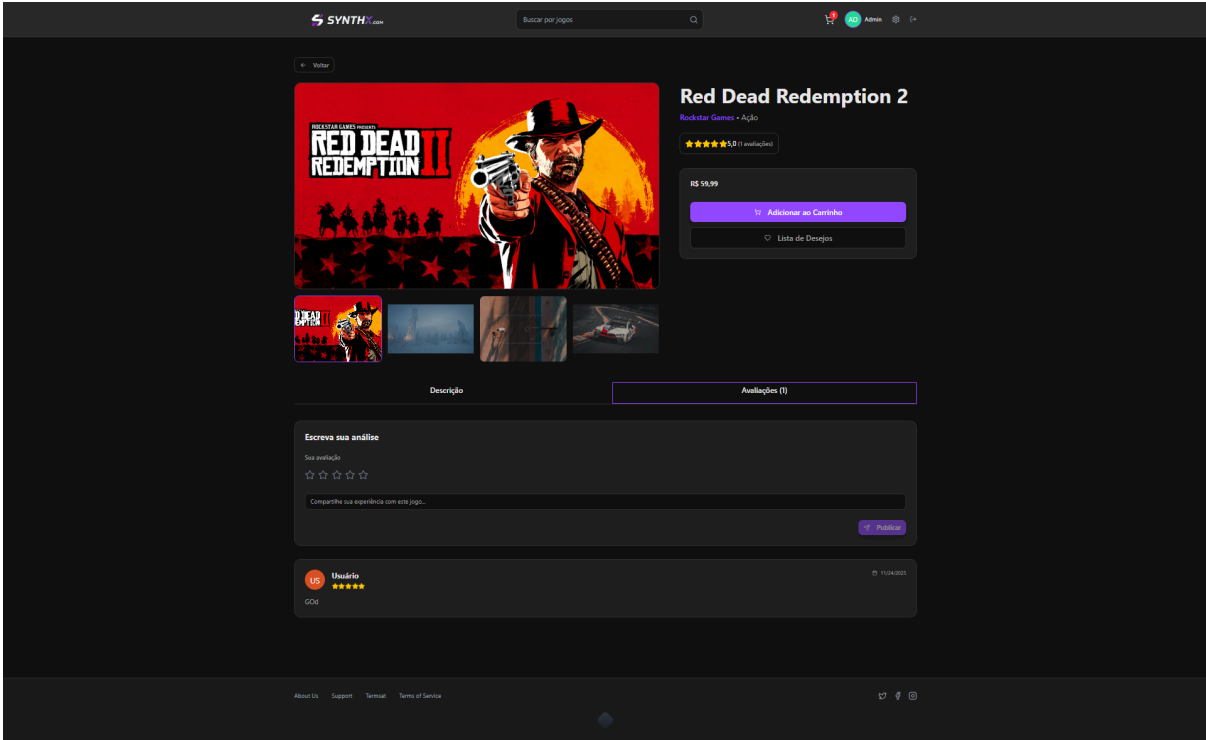
H4 – Consistência e Padrões	<i>Layout</i> padrão utilizando a imagem grande à esquerda e informações à direita, similar a outras plataformas (Steam, Epic Games).	O usuário reconhece facilmente o padrão visual e entende a hierarquia de ações por conta da familiaridade.
H6 – Reconhecimento em Vez de Memorização	Abas “Descrição”, “Requisitos” e “Avaliações” são nomeadas claramente, assim como a utilização das imagens do jogo.	O usuário não precisa memorizar onde estão as informações.
H8 - Design Estético e Minimalista	Utilização de tema escuro com imagens centralizadas à esquerda, textos e botões, garantindo contraste.	Evita que as informações irrelevantes sejam passadas, mantendo o foco principal no produto.

3.2 Adicionar Produtos (Avaliações)

Protótipo no Figma:



Versão Final:

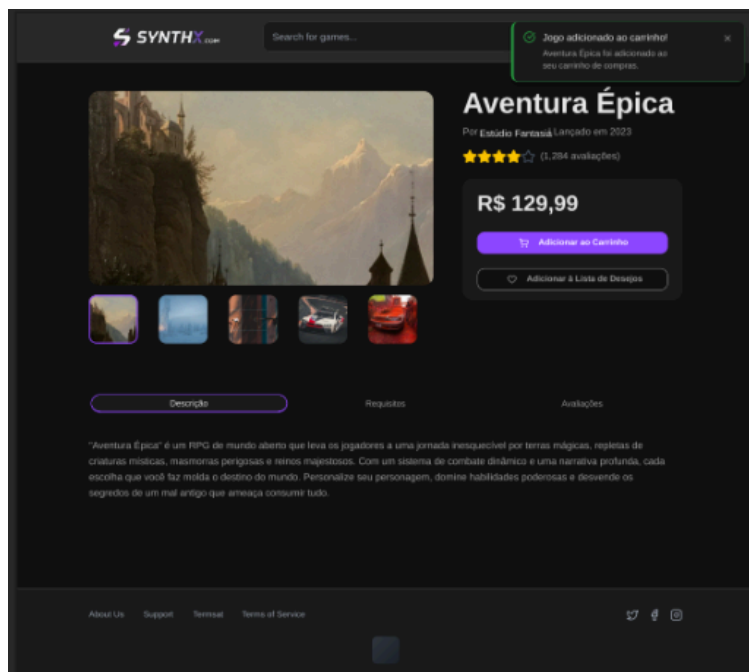


Heurística	Aplicação na Tela (Heurística)	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Aba Ativa de “Avaliações” está visualmente destacada (sublinhada em roxo e com fundo mais escuro).	O usuário sabe exatamente onde está no fluxo de conteúdo.
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Feedback do Formulário: O botão “Enviar Avaliação” deve exibir mensagens de sucesso ou erro (<i>Toasts</i>) após o envio.	Confirma ao usuário a ação principal e garante previsibilidade de resposta do sistema.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Campo de Comentário Livre (“ <i>Escreva sua opinião...</i> ”) permite liberdade de expressão, dentro das regras de nota.	Oferece controle sobre o conteúdo a enviar, fortalecendo o senso de participação.

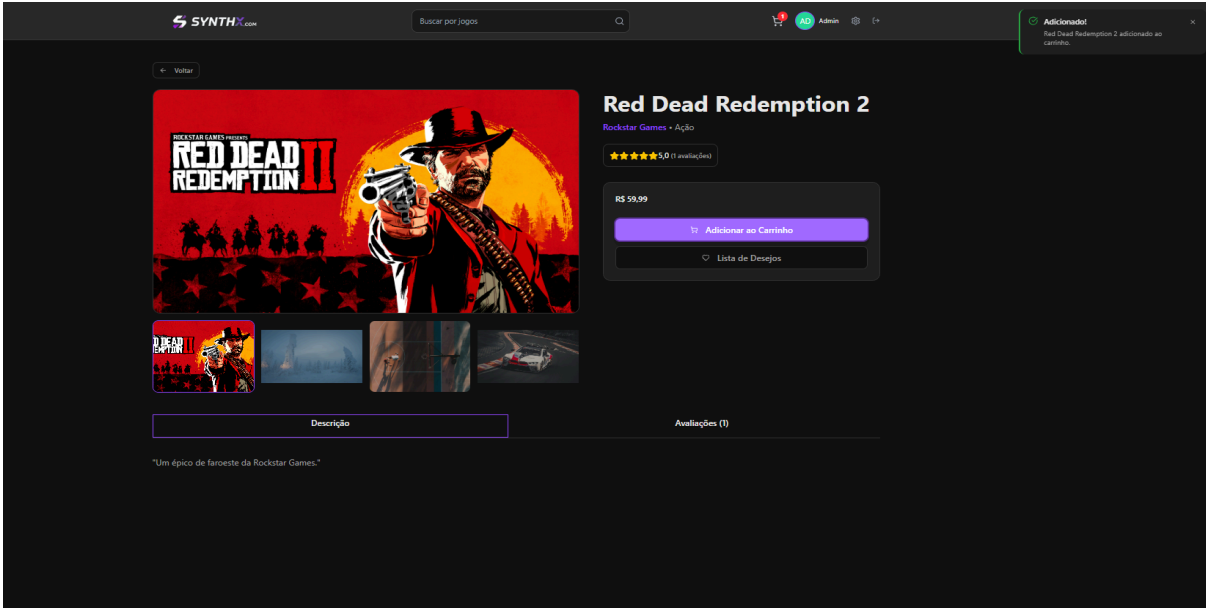
H5: Prevenção de Erros	Sistema de Estrelas (<i>Input</i>): O uso de estrelas limita a nota de 1 a 5.	Reduz erros de <i>input</i> e garante a consistência dos dados enviados.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Datas Relativas: Exibição de “Há 2 semanas” ou “Há 1 mês” nas avaliações.	Facilita a percepção da atualidade sem exigir memorização de datas exatas.

3.3 Adicionar ao Carrinho

Protótipo no Figma:



VersãoFinal:

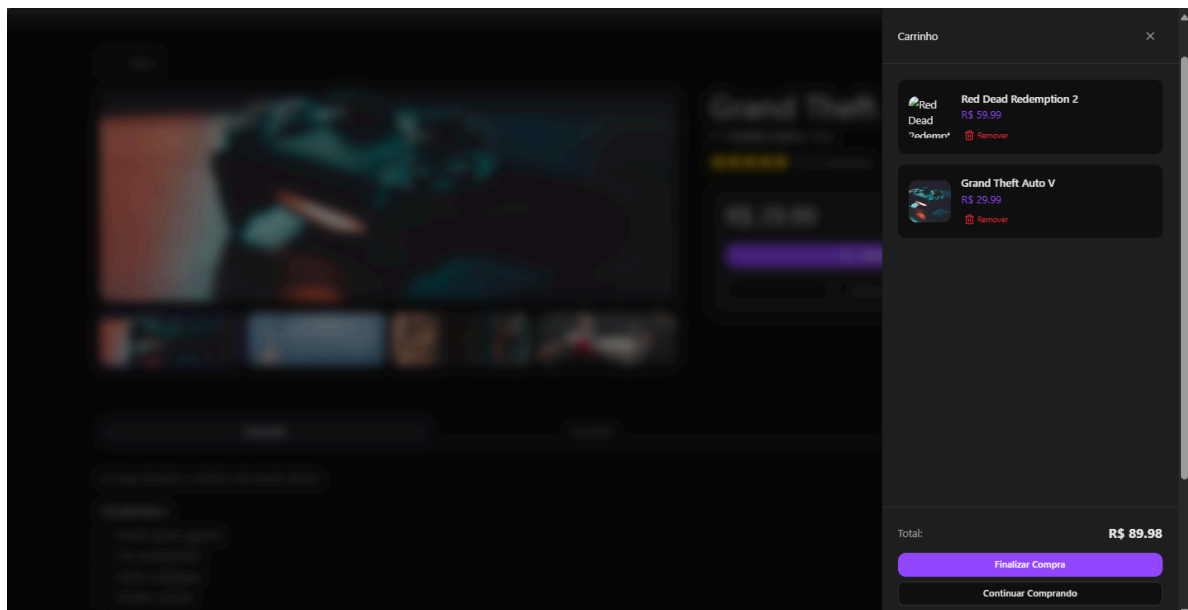


Heurística	Aplicação na Tela (Heurística)	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Notificação <i>Toast</i> (Canto Superior Direito): Mensagem “ <i>Jogo adicionado ao carrinho! Aventura Épica foi adicionado...</i> ” em um <i>pop-up</i> discreto.	Fornece um <i>feedback</i> imediato e claro de que a ação de “Adicionar ao Carrinho” foi bem-sucedida.
H1: Visibilidade do Status do Sistema	<i>Badge</i> do Carrinho: O número “1” em vermelho no ícone do carrinho persiste no cabeçalho.	Mantém o <i>status</i> do sistema visível em toda a navegação.
H2 – Conformidade entre o Sistema e o Mundo Real	Carrinho de compras simbolizando o ícone de compras conhecido globalmente.	Familiaridade do sistema com o mundo real (compras em mercados).
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão “X” (Fechar) na Notificação.	Dá controle total sobre a interface, evitando interrupções desnecessárias.

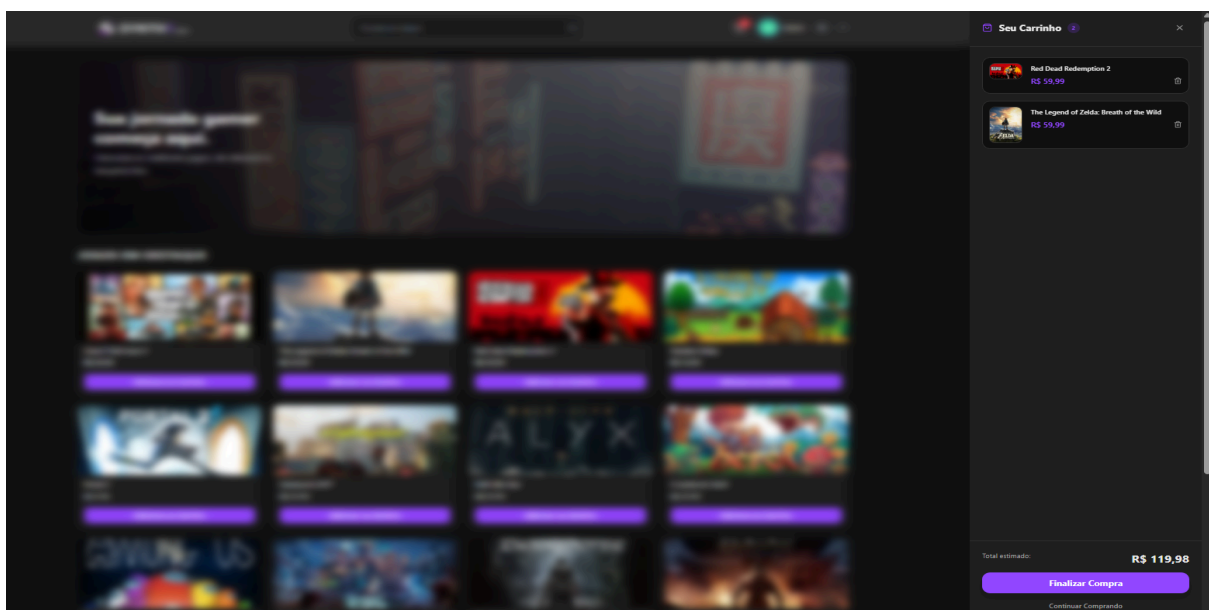
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Texto da Notificação: Mensagem simples e contextual (“ <i>Aventura Épica foi adicionado...</i> ”).	O usuário não precisa relembrar qual jogo adicionou; a notificação fornece essa informação de forma imediata.
---	--	---

3.4 Gerenciar Carrinho

Protótipo no Figma:



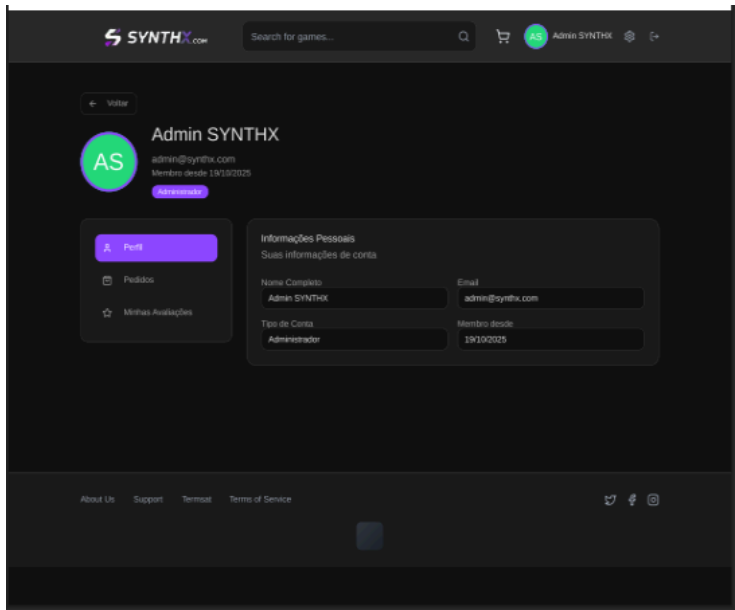
Versão Final :



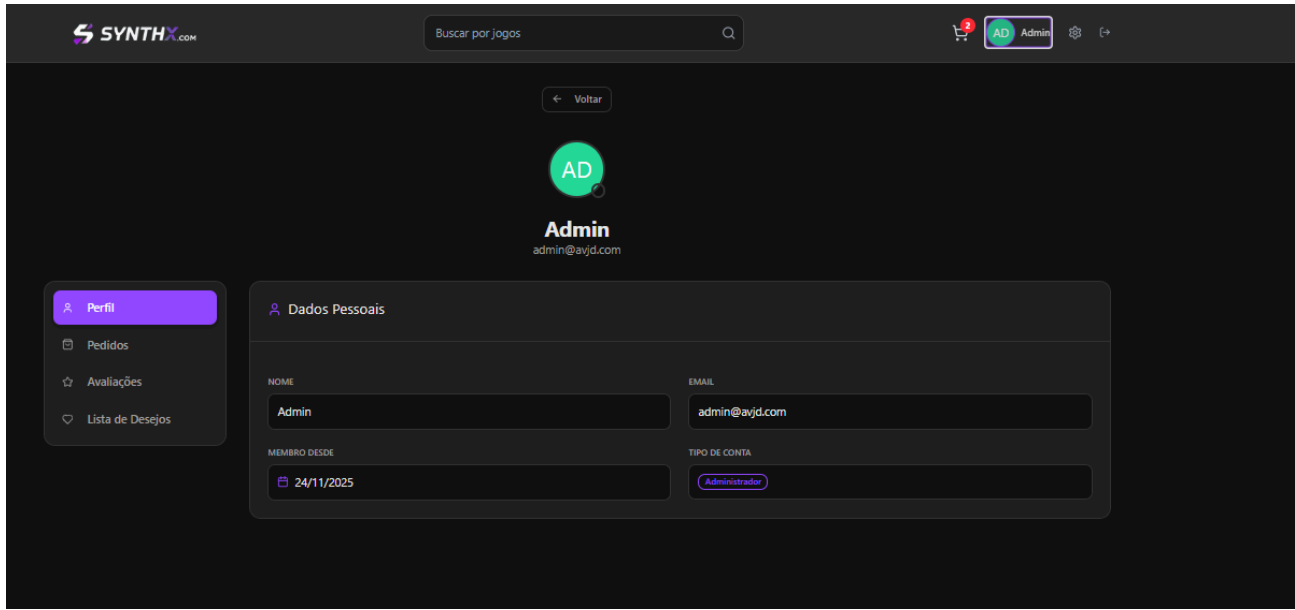
Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Total Sempre Visível: O "Total: R\$ 89.98" fixado na parte inferior do modal.	O custo da transação é transparente e o usuário sabe o valor final a qualquer momento.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Link "Remover": Cada item possui um link explícito para ser removido.	Permite que o usuário desfça ações (remover item) a qualquer momento antes de finalizar a compra.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão "Continuar Comprando": Oferece uma saída suave do modal.	Dá liberdade para o usuário interromper o <i>checkout</i> e retornar à navegação.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Título "Carrinho" e Rótulos Claros: Usam linguagem de <i>e-commerce</i> padrão.	O usuário reconhece instantaneamente a função do painel.
H8: Design Estético e Minimalista	Fundo Escuro e Foco: O design escuro foca a atenção unicamente no conteúdo do carrinho.	Reduz a distração do conteúdo que está atrás do modal, tornando a tarefa mais direta.

3.5 Perfil do Usuário (Dashboard Admin)

Protótipo no Figma:



Versão Final:

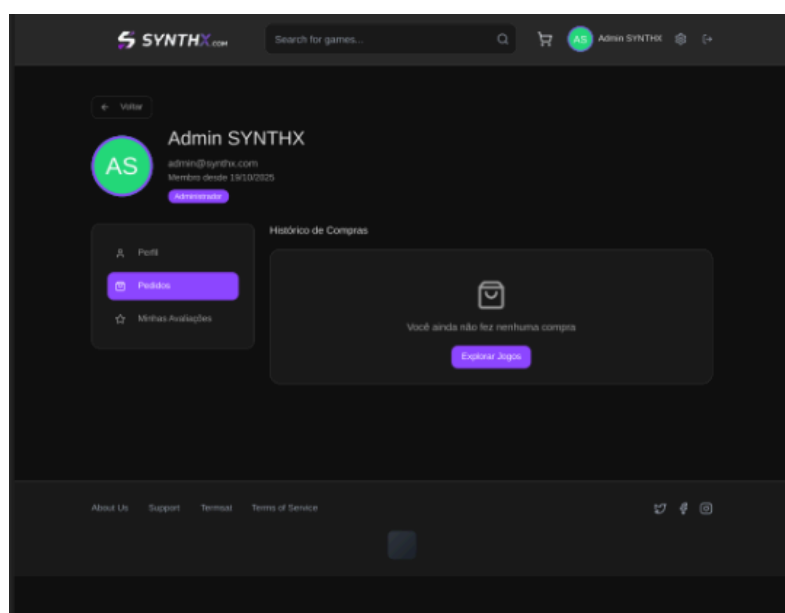


Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Destaque do Perfil Ativo: A seção “Perfil” na navegação lateral está destacada em roxo.	O usuário sempre sabe em qual parte do painel se encontra.

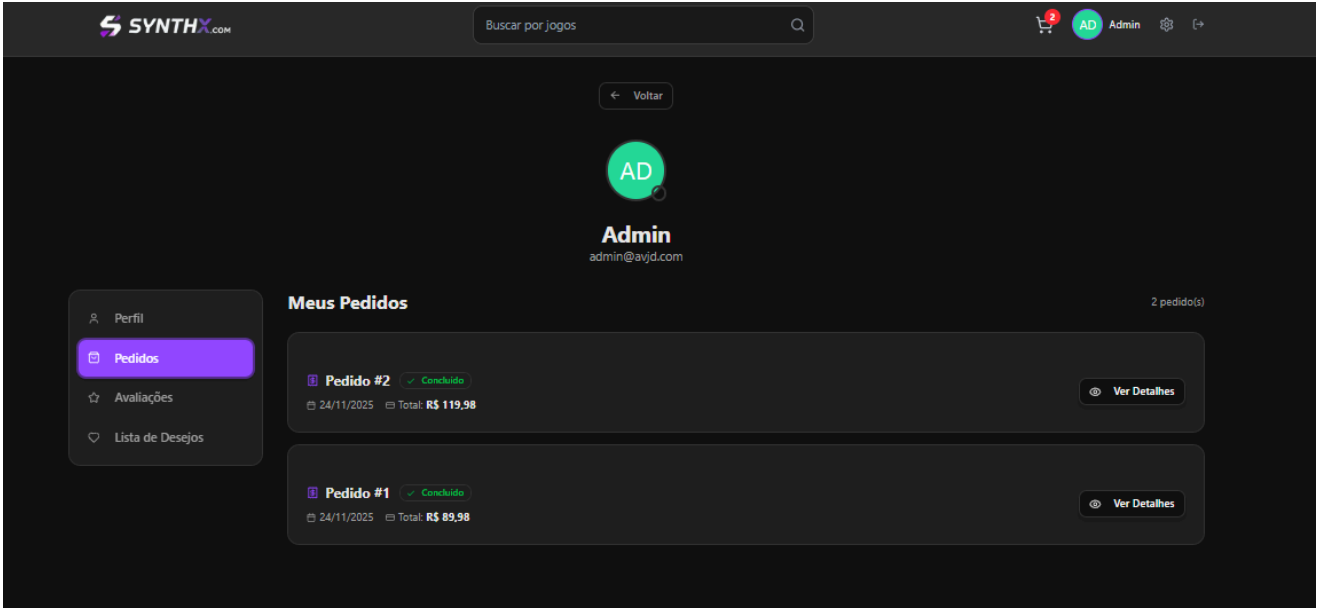
H2: Conformidade entre o Sistema e o Mundo Real	Estrutura “Minha Conta”: Campos rotulados (“ <i>Nome Completo</i> ”, “ <i>Email</i> ”) e seções organizadas (“ <i>Perfil</i> ”, “ <i>Pedidos</i> ”).	O usuário reconhece o <i>layout</i> com base em modelos mentais comuns de outros sistemas.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão “Voltar”: Ícone de seta no canto superior esquerdo permite retornar à tela anterior.	Dá ao usuário liberdade de navegação e sensação de segurança.
H4: Consistência e Padrões	Estilo Visual Consistente: Fundo escuro, <i>cards</i> cinza e destaques em roxo seguem a identidade da marca.	Reforça o reconhecimento visual e reduz a carga cognitiva.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Informações Pessoais Visíveis: Dados como nome, <i>e-mail</i> e tipo de conta são exibidos diretamente.	O usuário não precisa lembrar nem procurar informações básicas.

3.6 Perfil Pedidos

Protótipo no Figma:



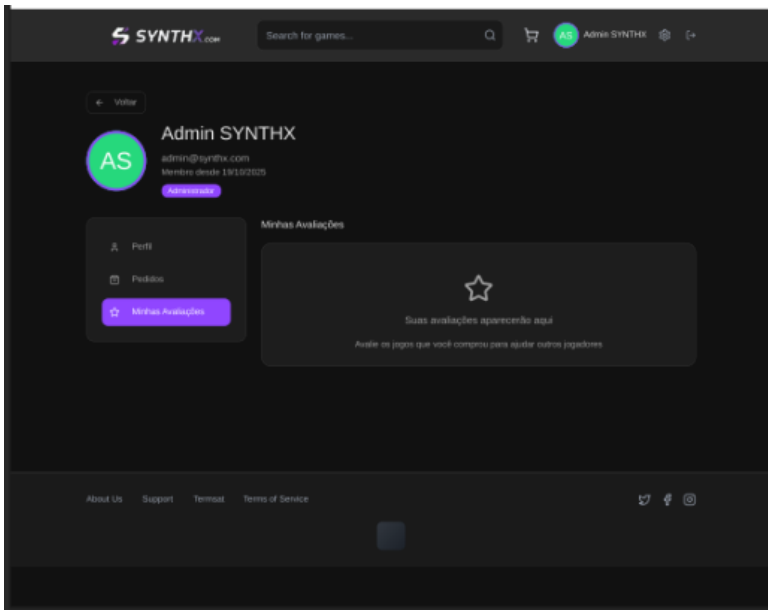
Versão Final:



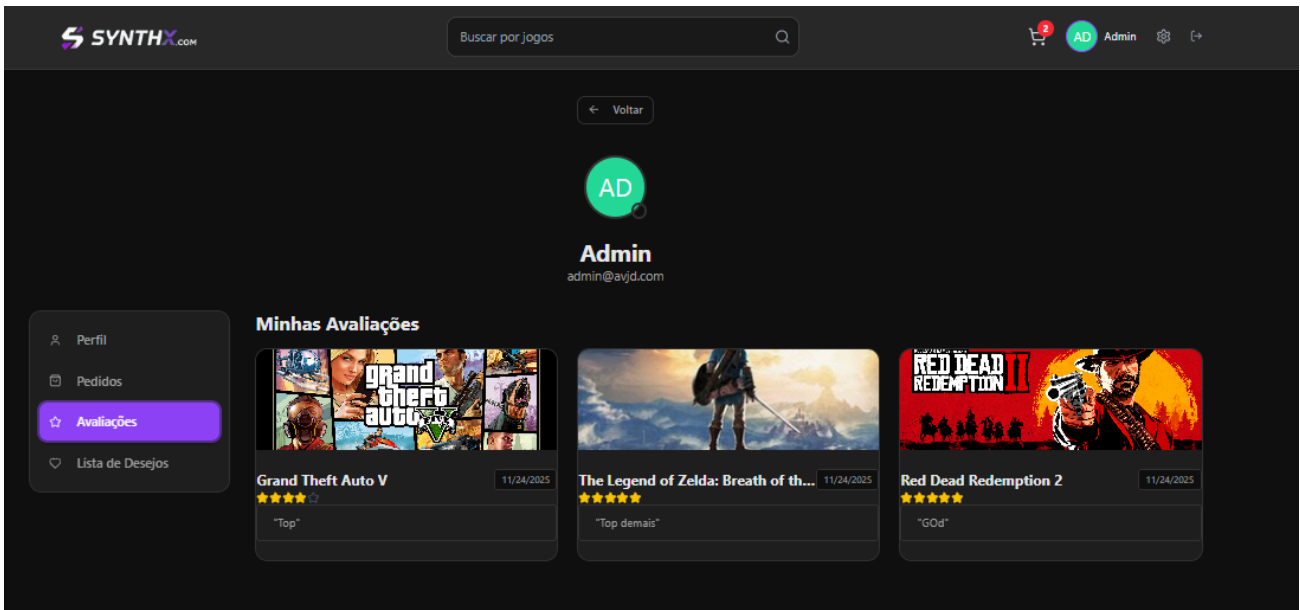
Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Estado de Vazio (<i>Empty State</i>): Mensagem “ <i>Você ainda não fez nenhuma compra.</i> ”	Informa de forma clara e visualmente agradável o <i>status</i> atual do sistema.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Chamada para Ação (CTA): O botão “Explorar Jogos” aparece dentro do estado vazio.	Oferece um caminho imediato para o usuário sair do estado de “nenhum dado” e continuar a navegação.
H4: Consistência e Padrões	Navegação Consistente: O item “Pedidos” no menu lateral está destacado em roxo.	Reforça a localização atual do usuário e a coerência visual.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Rótulo “Histórico de Compras”: O título da seção é direto e autoexplicativo.	Permite ao usuário reconhecer rapidamente o propósito da tela (consultar compras anteriores).

3.7 Perfil Minhas Avaliações

Protótipo no Figma:



Versão Final:



Heurística (Nielsen)	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Estado de Vazio (<i>Empty State</i>): Ícone de estrela e a mensagem "Suas avaliações vão aparecer aqui".	Comunica de forma clara que ainda não há conteúdo e define uma expectativa futura.

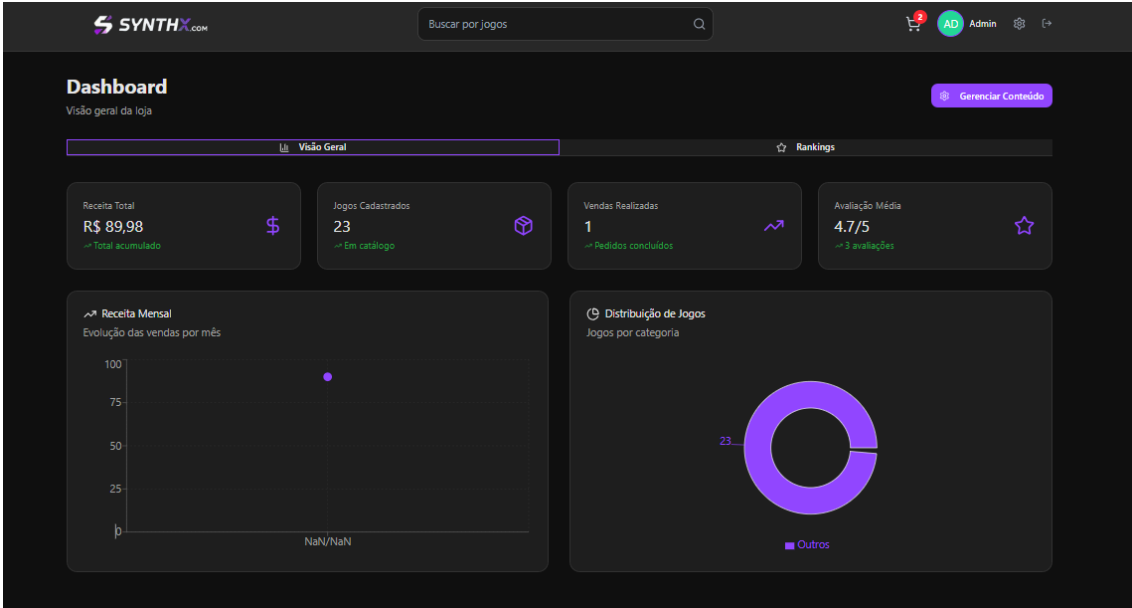
H6: Reconhecimento em vez de Memorização	Mensagem Explicativa: Texto <i>"Avalie os jogos que você comprou para ajudar outros jogadores"</i> .	Recorda o propósito da funcionalidade, guiando a ação esperada.
H4: Consistência e Padrões	Destaque da Aba Ativa: O item “Minhas Avaliações” aparece em roxo, seguindo o padrão do <i>dashboard</i> .	Mantém o usuário orientado dentro da interface, promovendo confiança.

3.8 Painel Administrativo (Métricas)

Protótipo no Figma:



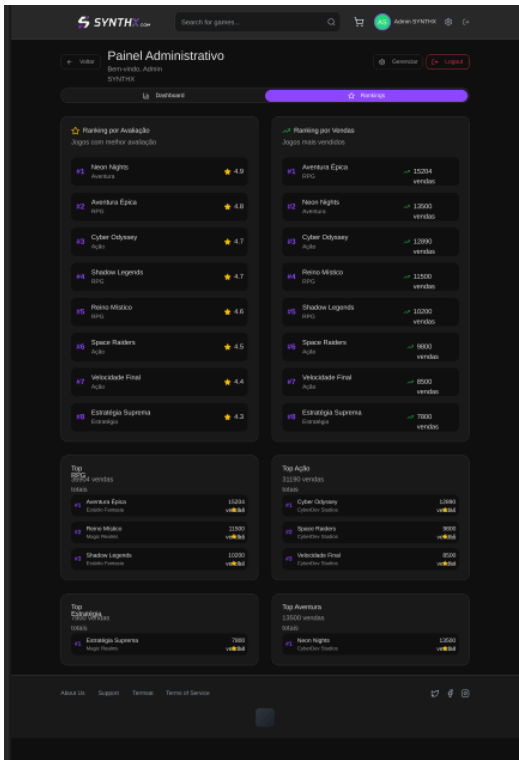
Versão Final:



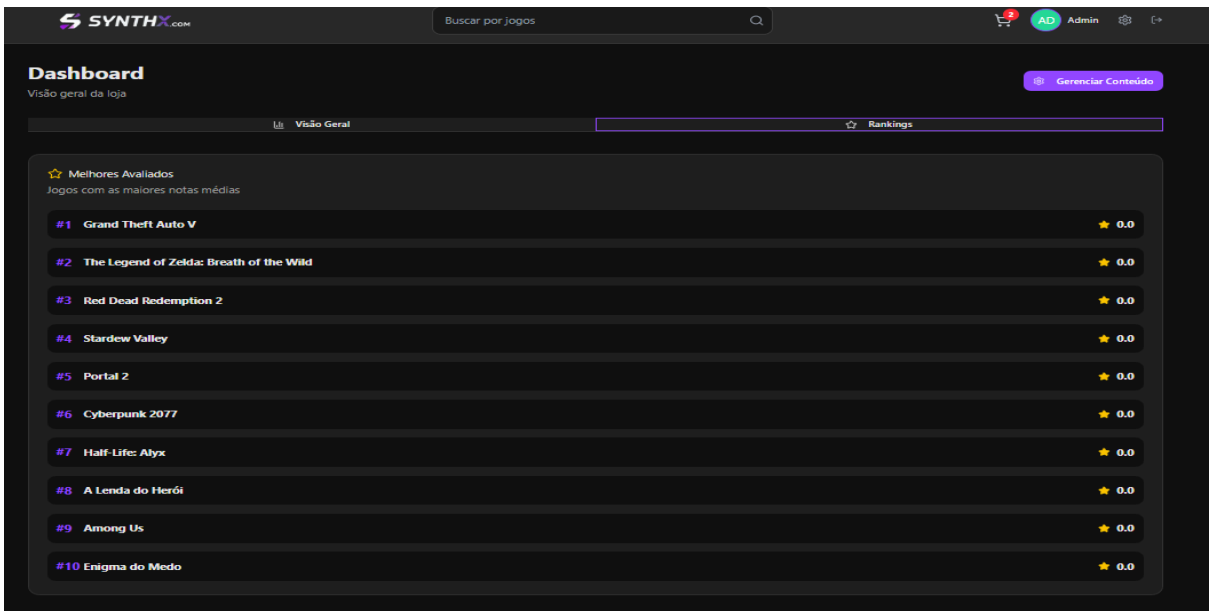
Heurística (Nielsen)	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	<i>Cards</i> de Métrica no Topo: Exibição imediata de “Total de Vendas”, “Total de Jogos” e “Avaliação Média”.	Fornece ao administrador uma visão instantânea do <i>status</i> e da “saúde” do negócio.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão “Logout”: Posicionado de forma visível no canto superior direito do painel.	Assegura que o usuário tenha total controle para encerrar a sessão com segurança.
H6: Reconhecimento em vez de Memorização	Visualização de Dados (Gráficos): Informações apresentadas em gráficos de linha e barras.	Permite compreender tendências rapidamente sem necessidade de lembrar dados numéricos.
H7: Flexibilidade e Eficiência de Uso	Navegação por Abas: As abas “Dashboard” e “Rankings” permitem alternar entre visões de análise.	Oferece flexibilidade, permitindo acesso rápido a diferentes níveis de detalhe.

3.9 Tela de Rankings (Painel do Administrador)

Protótipo no Figma:



Versão Final:

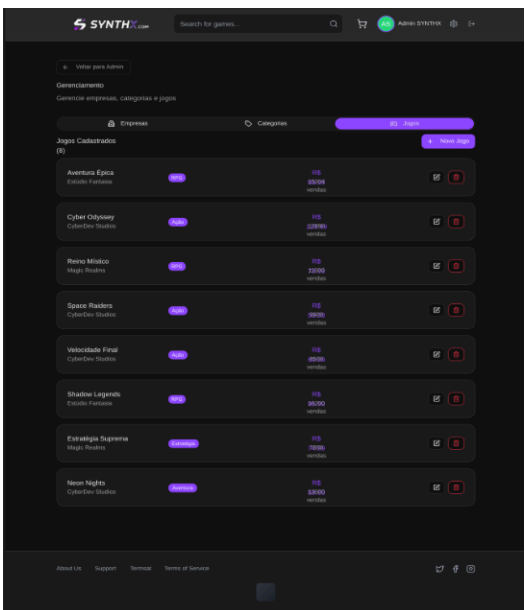
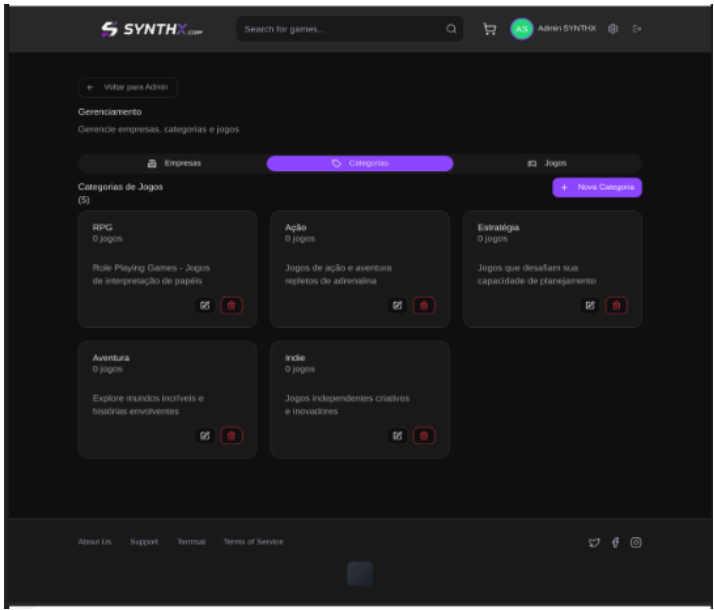
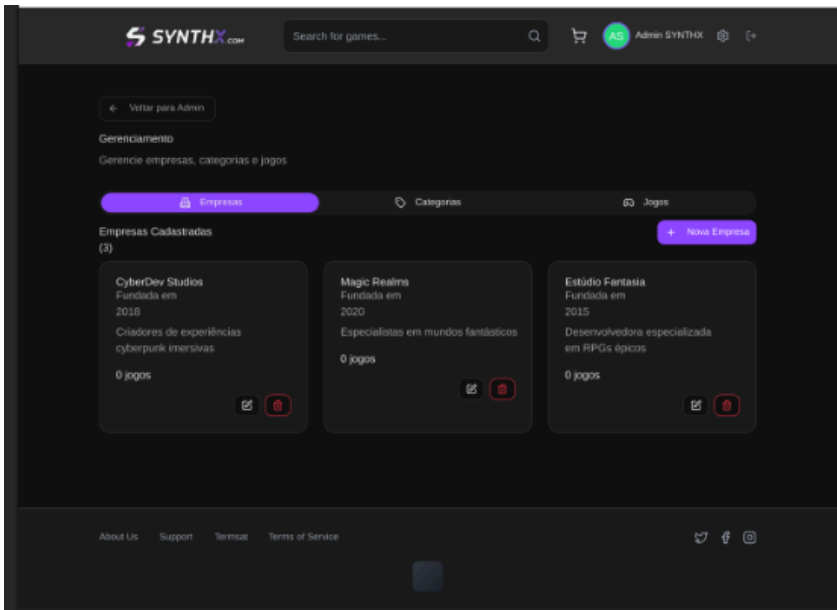


Heurística (Nielsen)	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX

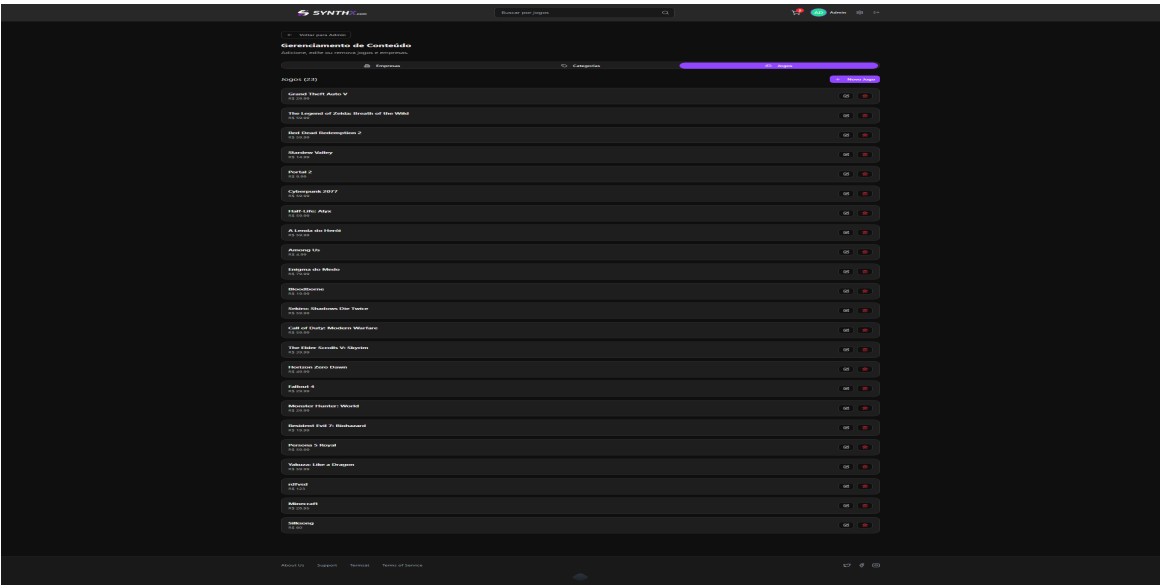
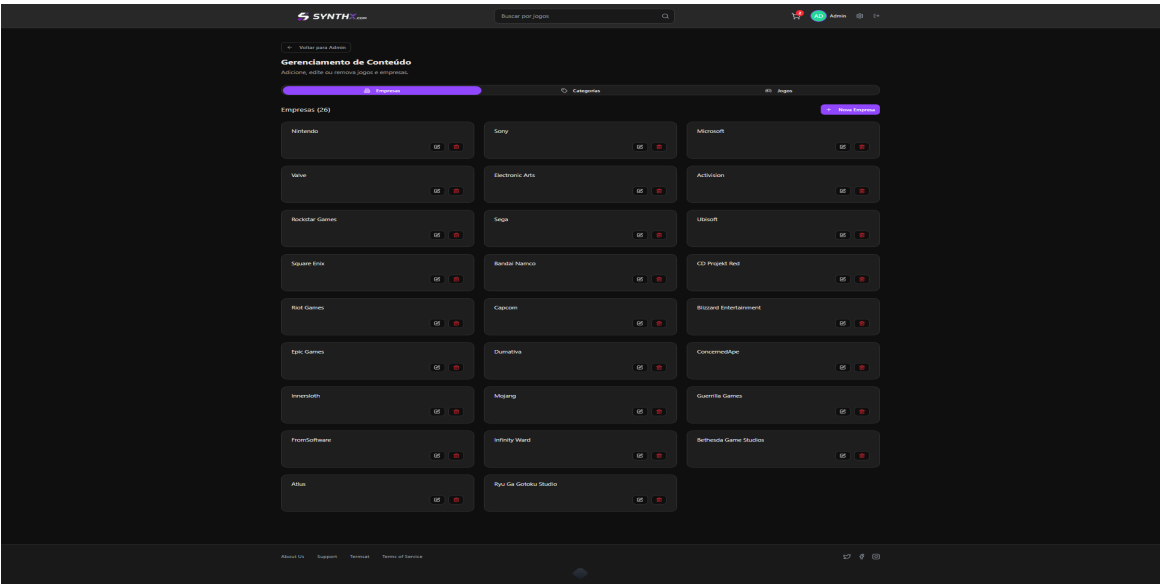
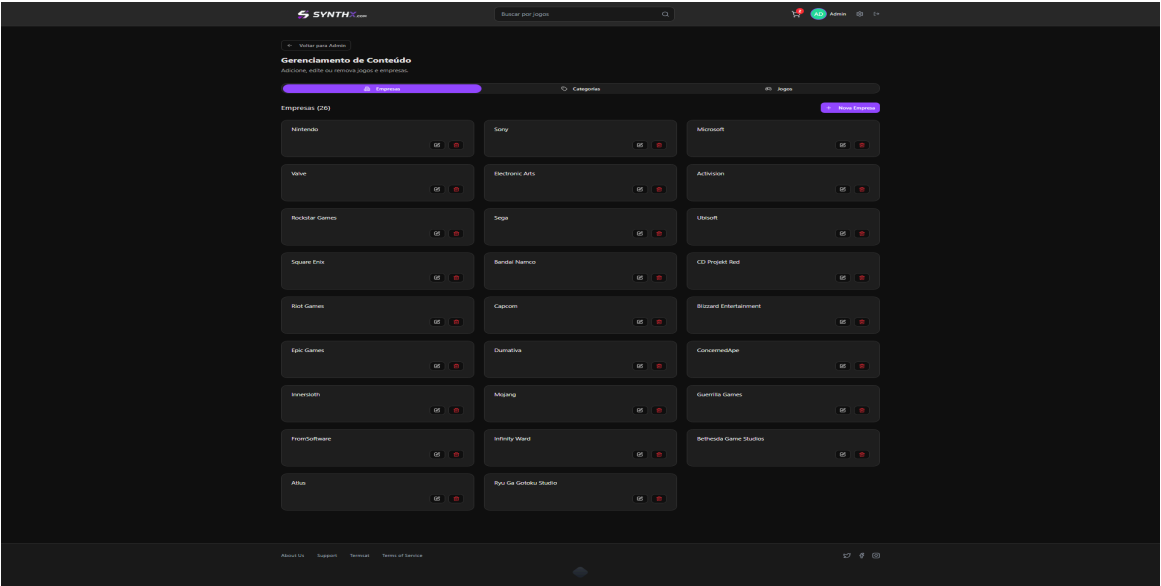
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Indicadores de Desempenho: As notas de avaliação (estrelas) e o número de vendas (em verde) fornecem <i>feedback</i> direto.	O administrador consegue quantificar o sucesso de um jogo instantaneamente.
H4: Consistência e Padrões	Formato de Lista Padrão: Os <i>rankings</i> utilizam a sequência #1, #2, #3..., padrão universal de ordenação.	Elimina dúvidas sobre hierarquia e facilita a interpretação rápida dos resultados.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Visualização por Agrupamento: <i>Rankings</i> rotulados claramente (“ <i>Por Avaliação</i> ”, “ <i>Por Vendas</i> ”).	Evita sobrecarga cognitiva — o usuário reconhece instantaneamente o contexto de cada lista.
H7: Flexibilidade e Eficiência de Uso	Agrupamento por Gênero: As listas “ <i>Top [Gênero] Vendas</i> ” permitem análise segmentada por categoria.	Oferece flexibilidade de análise e reduz esforço cognitivo ao comparar nichos específicos.

3.9 Tela de Gerenciamento (Admin – CRUD de Jogos, Categorias e Empresas)

Protótipo no Figma:



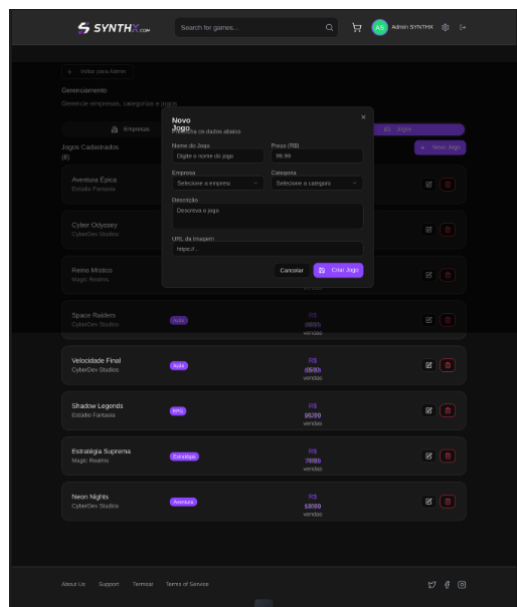
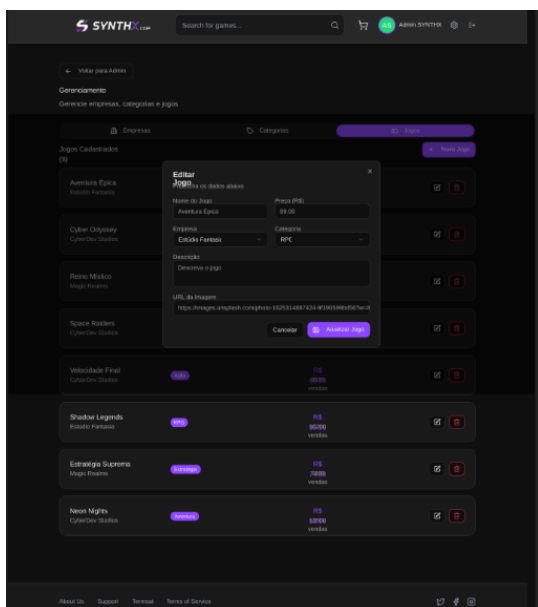
Versão Final :

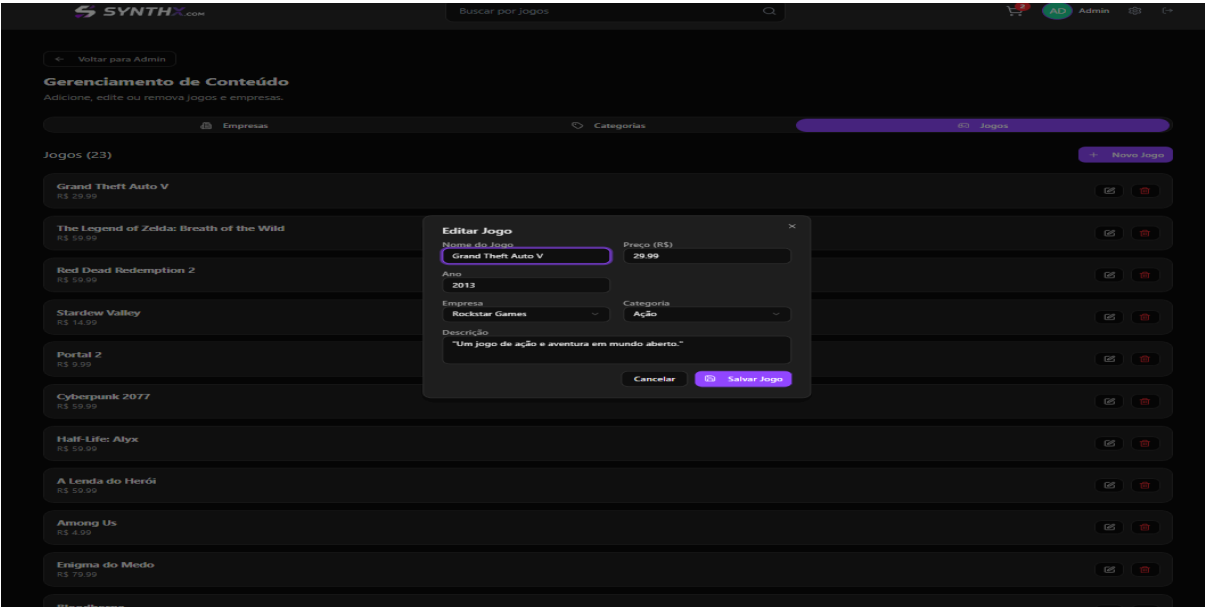
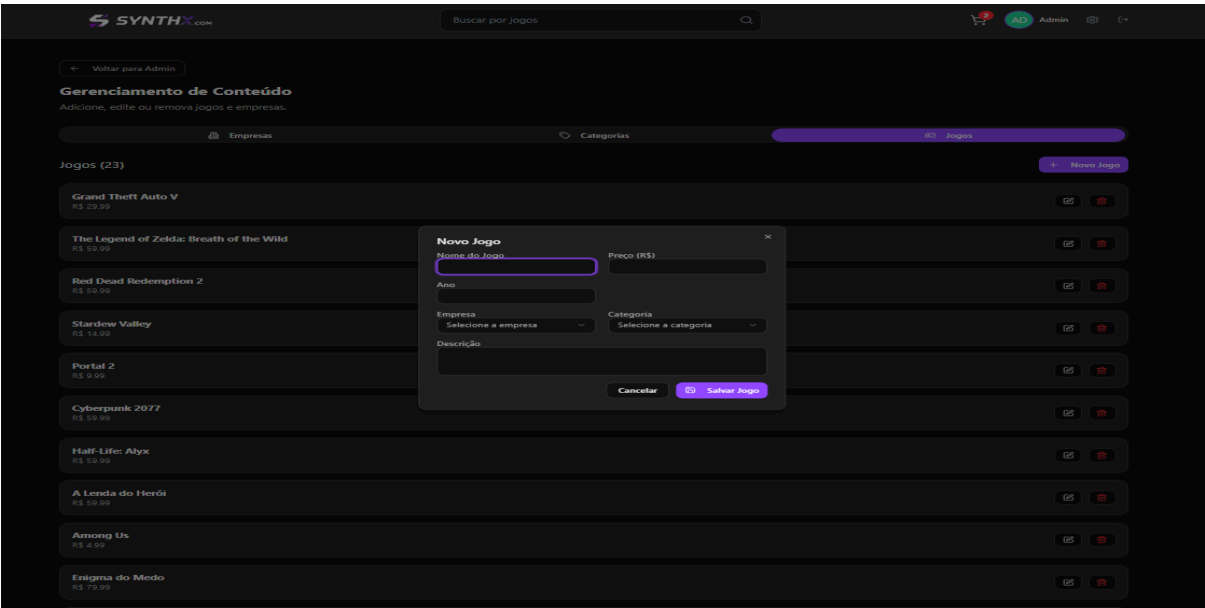


Heurística (Nielsen)	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Contadores (8 <i>Jogos</i> , 5 <i>Categorias</i> , 3 <i>Empresas</i>): Número total de itens cadastrados exibido acima da lista.	Informa o administrador sobre o volume de dados que está gerenciando.
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Feedback da Ação (Ícones): Ícones de lápis (editar) e lixeira (deletar).	Permite reconhecimento instantâneo das opções de controle.
H4: Consistência e Padrões	Layout Consistente do CRUD: Todas as seções usam o mesmo padrão visual — abas no topo, botões primários roxos.	O usuário aprende a estrutura uma única vez e aplica esse conhecimento em todas as áreas.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Abas Claras e Iconizadas: Rótulos “ <i>Empresas</i> ”, “ <i>Categorias</i> ” e “ <i>Jogos</i> ” com ícones associados.	O usuário reconhece o contexto de forma imediata.

3.11 Tela de Criação/Edição de Jogos (Painel Admin)

Protótipo no Figma:



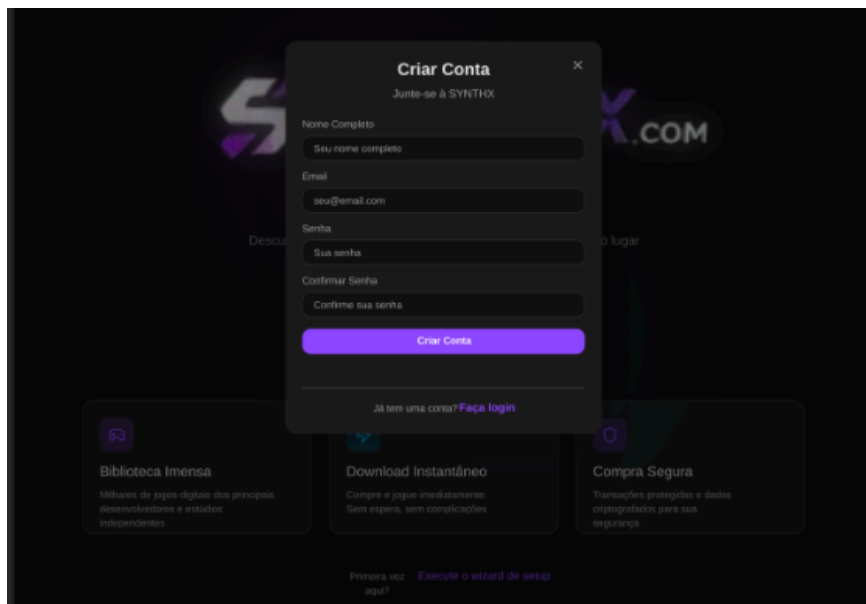
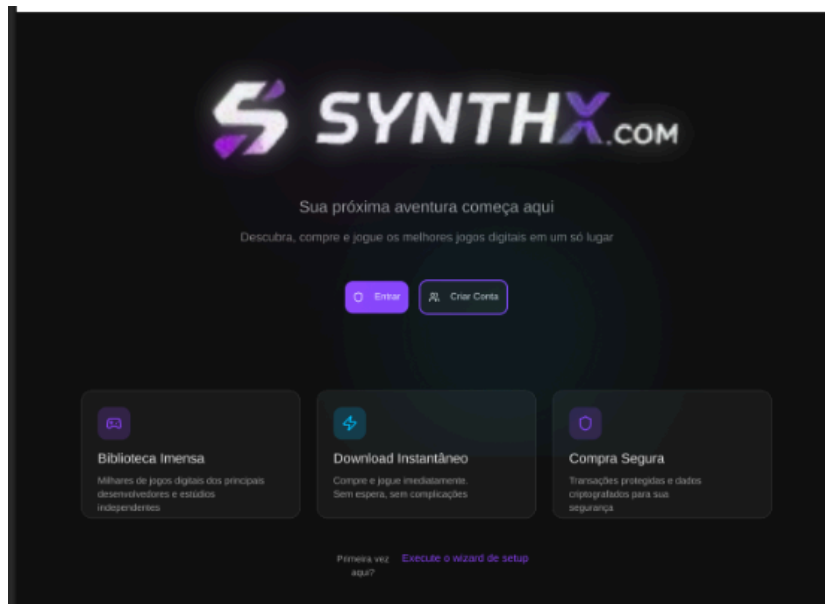


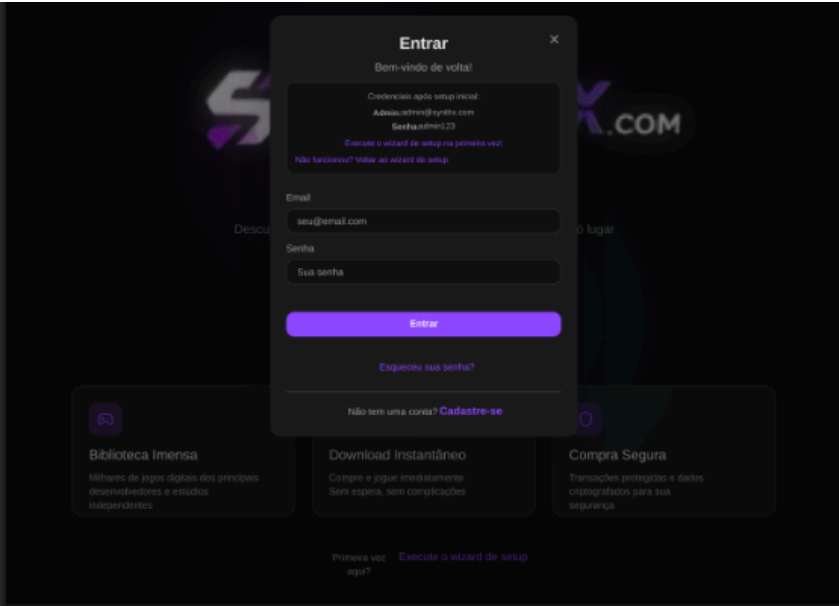
Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Destaque do botão principal (“Criar Jogo” ou “Atualizar Jogo”) em roxo proeminente.	Comunica de forma clara a principal ação disponível.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão “Cancelar” e ícone “X”: presentes nos modais.	Permite que o administrador saia do processo a qualquer momento sem salvar.

H5: Prevenção de Erros	Mensagem de ajuda no campo “URL da Imagem” (exemplo de formato: <i>https://...</i>).	Indica o formato correto, reduzindo erros de digitação e de validação.
H5: Prevenção de Erros	<i>Dropdowns</i> restritivos para “ <i>Empresa</i> ” e “ <i>Categoria</i> ”.	Garante seleção de dados válidos, evitando inconsistências que afetariam o <i>backend</i> .

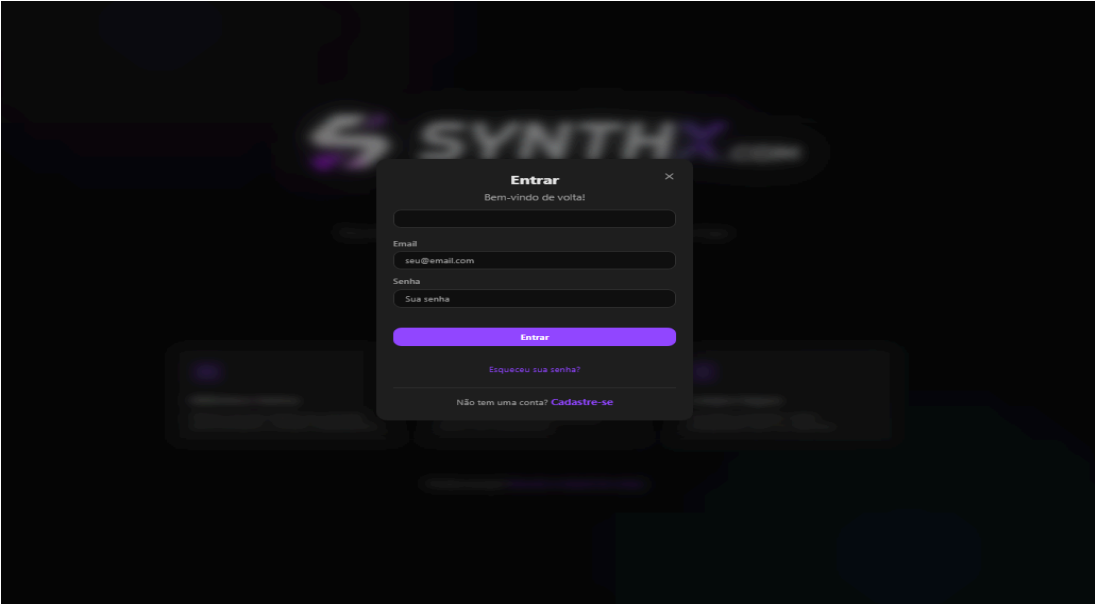
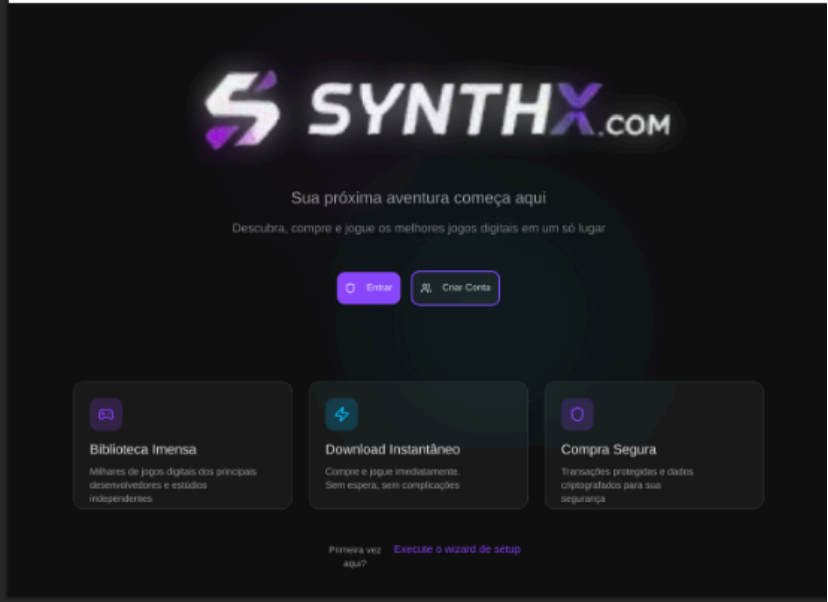
3.12 Tela de Login/Cadastro (Admin)

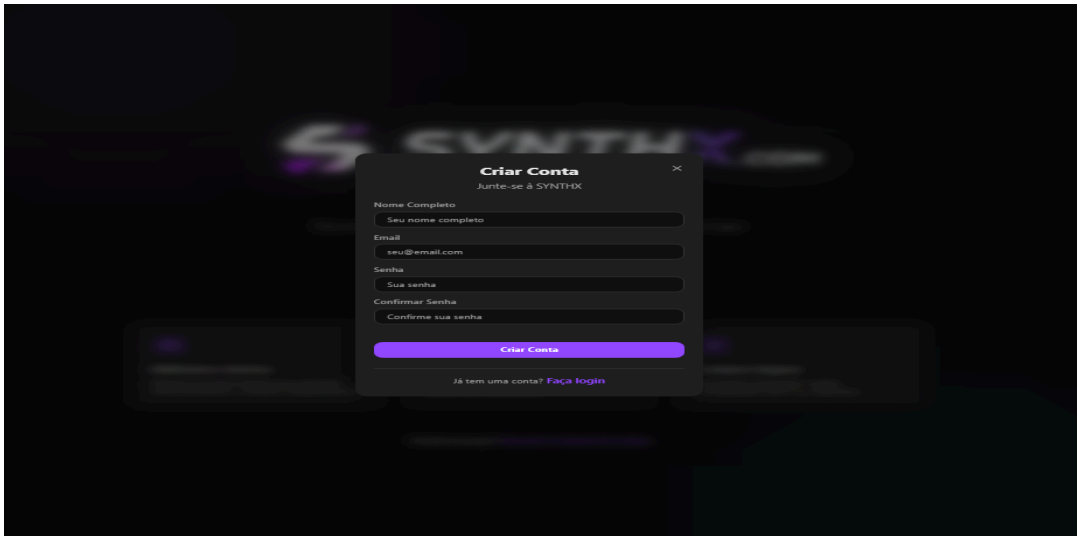
Protótipo no Figma:





Versão Final:

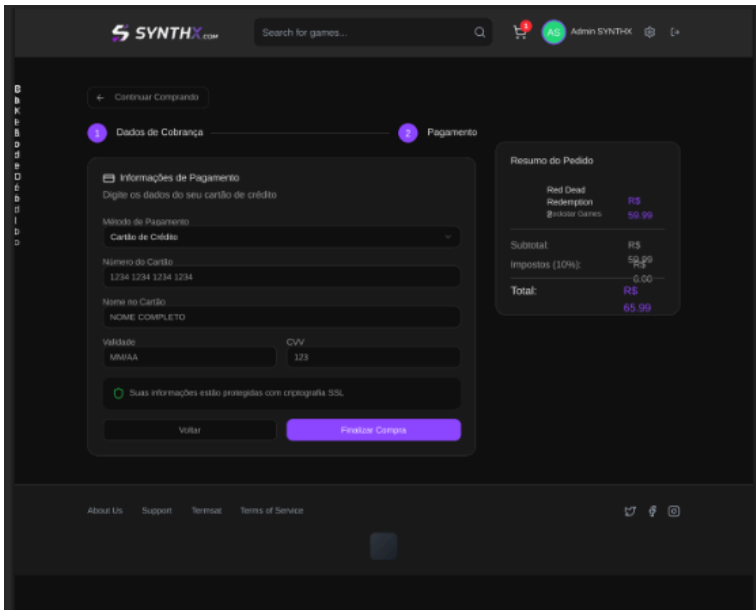




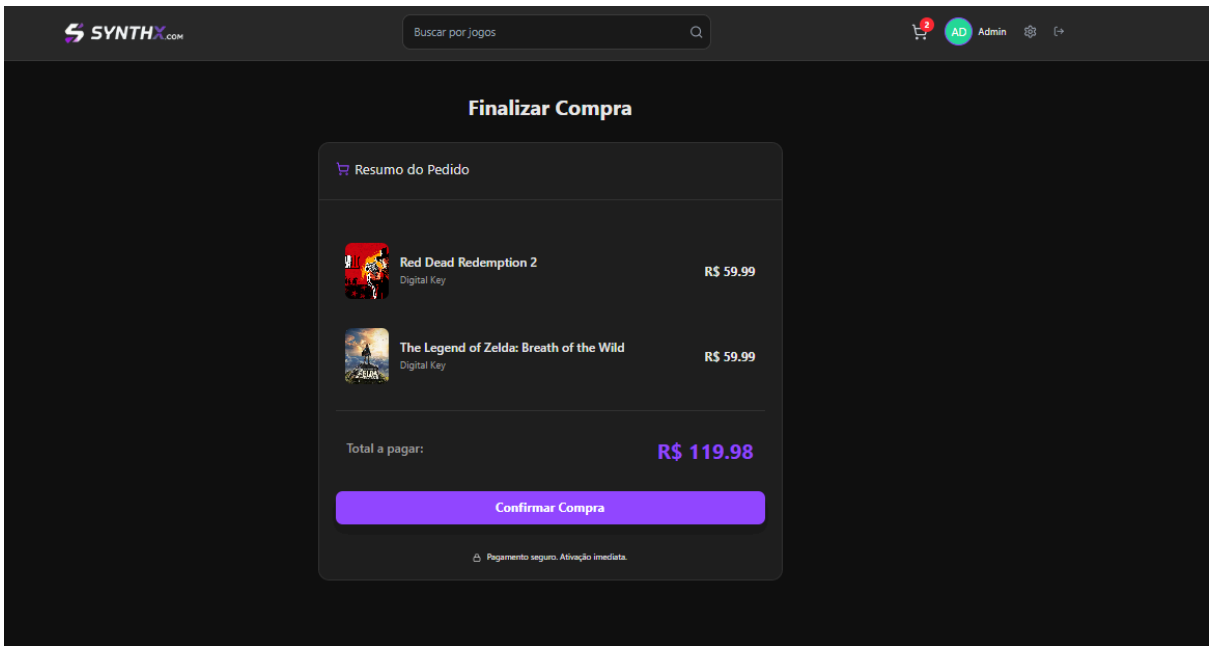
Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Credenciais Iniciais (Login): <i>exibe admin@synthx.com / Senha: admin123.</i>	Indica o estado inicial do sistema e as credenciais a serem usadas na primeira vez.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Links de navegação cruzada: <i>login ↔ cadastro.</i>	Dá controle ao usuário para alternar telas ou corrigir erros.
H5: Prevenção de Erros	Confirmação de senha (<i>cadastro</i>).	Evita erros de digitação em senhas.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Rótulos explicativos e <i>placeholders</i> (<i>Email, Senha, Nome Completo</i>).	Usuário reconhece imediatamente o dado esperado em cada campo.

3.13 Tela de Checkout / Pagamento

Protótipo no Figma:



Versão Final:

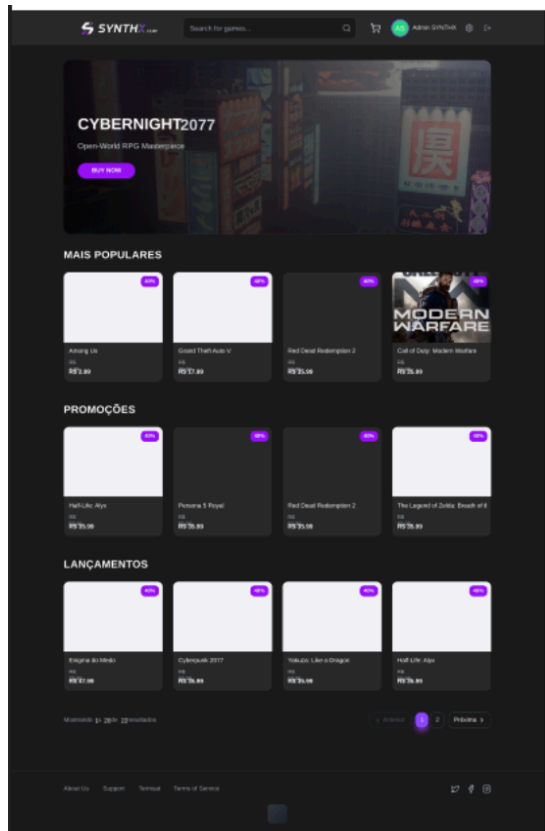


Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Passos de Checkout: "1 Dados de Cobrança" e "2 Pagamento".	Usuário sabe exatamente em que etapa está e o que falta.

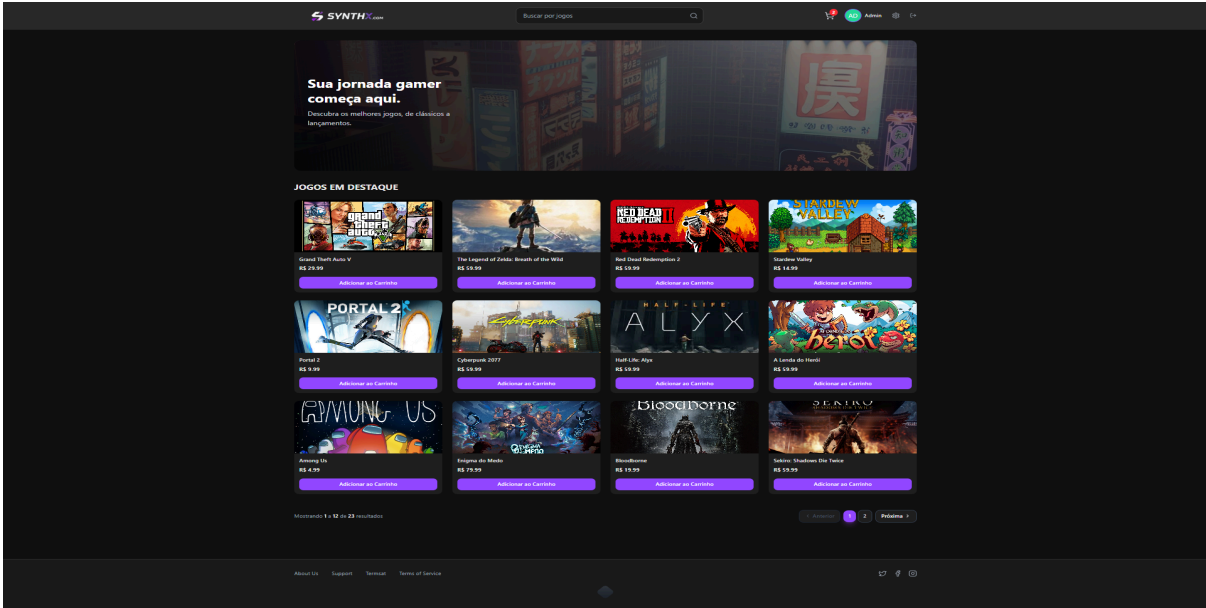
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Resumo do Pedido: painel lateral fixo com item, subtotal, impostos e total.	Custo total visível continuamente, fornecendo <i>feedback</i> financeiro.
H2: Conformidade entre o Sistema e o Mundo Real	Símbolos de Segurança: ícone de escudo + " <i>informações protegidas com SSL</i> ".	Conecta segurança digital a conceitos reais de proteção.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Botão " <i>Voltar</i> " no <i>Checkout</i> .	Permite retornar e corrigir informações.
H5: Prevenção de Erros	Pré-preenchimento de Dados: Nome e Email do usuário logado.	Reduz esforço de <i>input</i> e chance de erros.

3.14 Tela de Catálogo / Loja Principal

Protótipo no Figma:



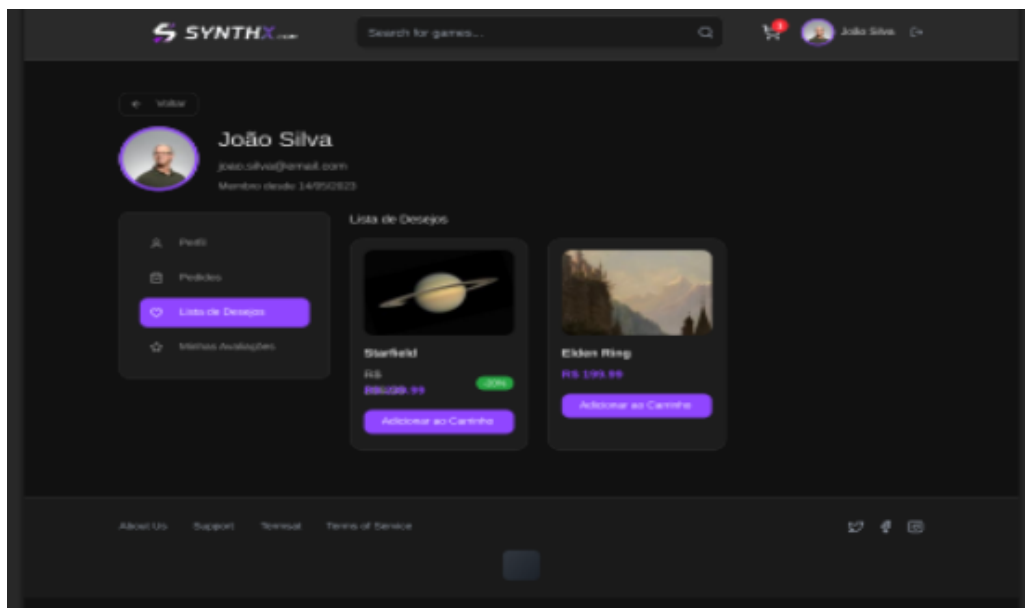
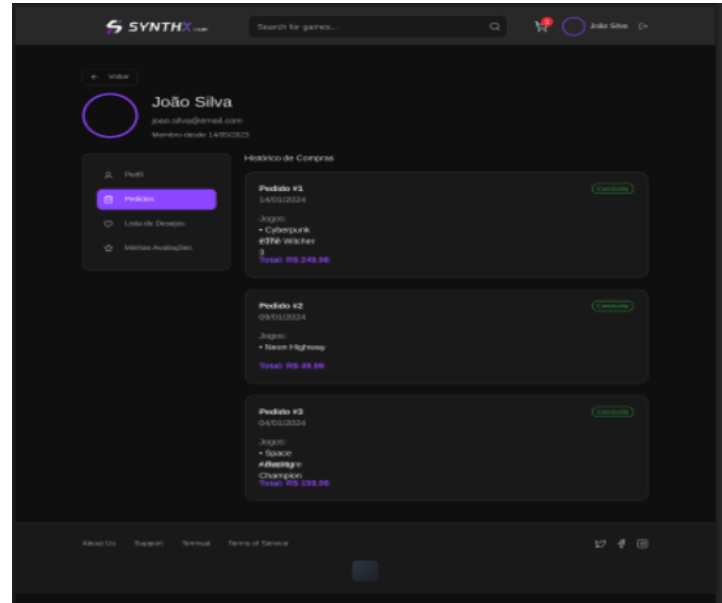
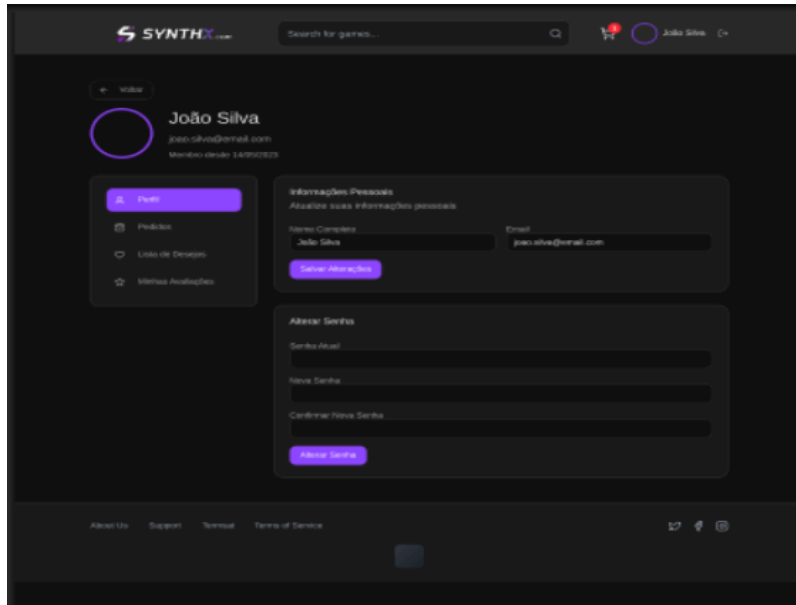
Versão Final:

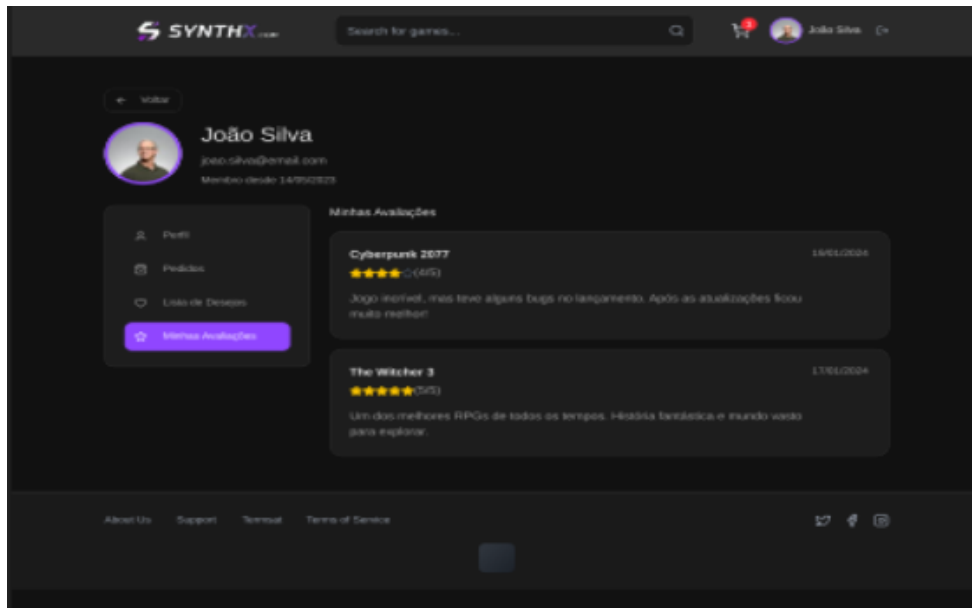


Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Botão de Ação do Banner Principal: " <i>Buy Now</i> " destacado em roxo.	Indica claramente a ação principal que o usuário deve tomar.
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Tags de Desconto ('40%') nos cartões de jogo.	Usuário identifica promoções instantaneamente.
H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Organização em Seções Claras: " <i>MAIS POPULARES</i> ," " <i>PROMOÇÕES</i> ," " <i>LANÇAMENTOS</i> ".	Usuário reconhece imediatamente o tipo de conteúdo sem procurar.
H7: Flexibilidade e Eficiência de Uso	Paginação: " <i>Anterior</i> ," " <i>1</i> ," " <i>2</i> ," " <i>Próxima</i> " e Campo de Busca Centralizado.	Permite exploração controlada de grandes catálogos e atalho para itens específicos.

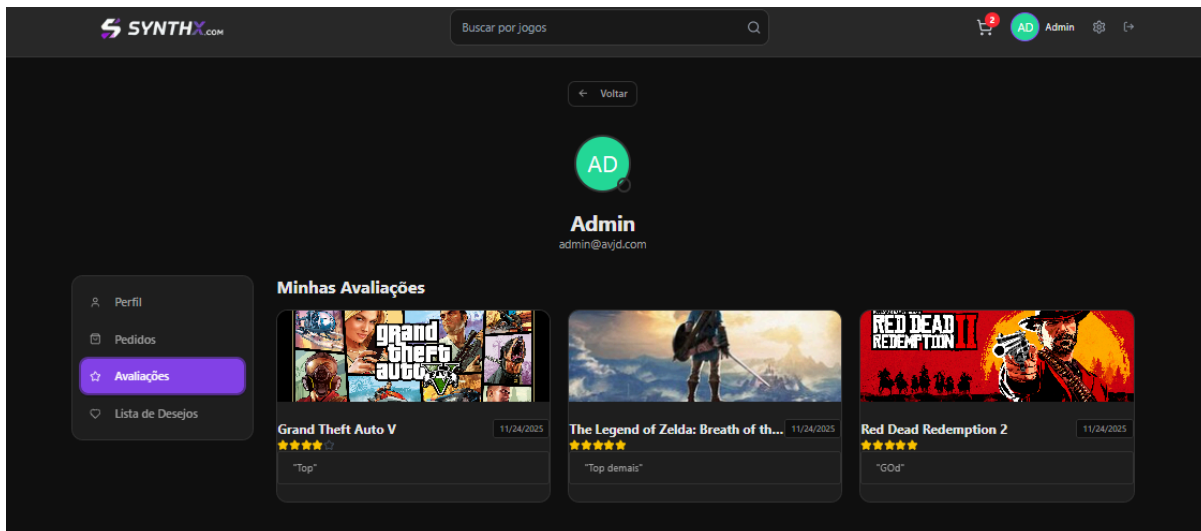
3.15 Tela de Perfil / Histórico / Lista de Desejos / Avaliações (Consolidada)

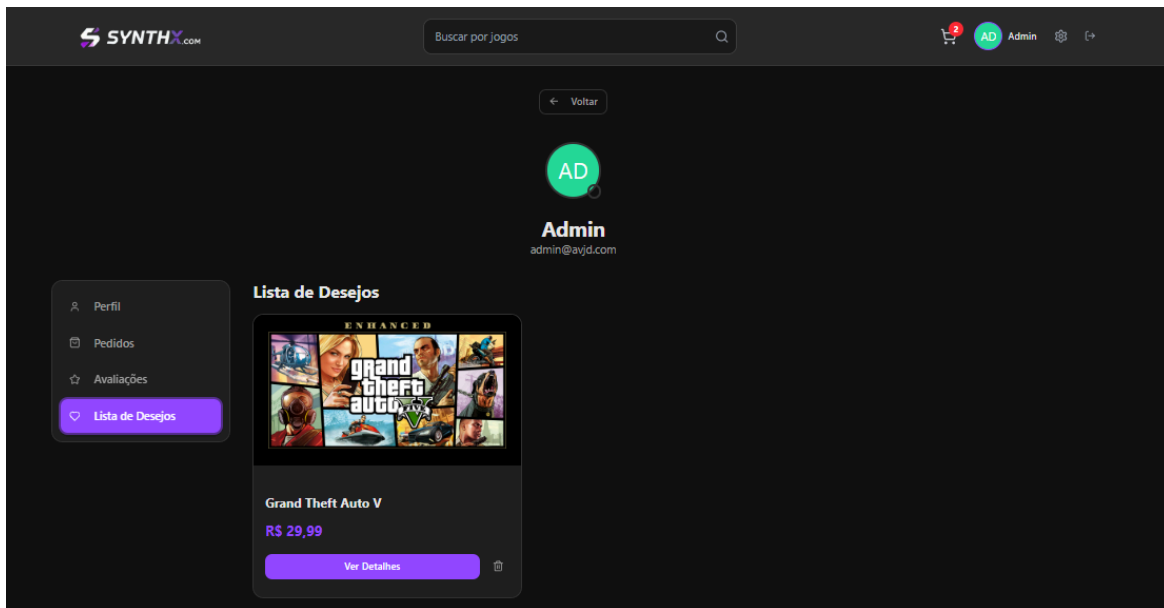
Protótipo no Figma:





Versão final:





Heurística	Aplicação na Tela	Como Ajuda a UX
H1: Visibilidade do Status do Sistema	Destaque do Menu Ativo: <i>Perfil, Pedidos, Lista de Desejos, Minhas Avaliações</i> destacados em roxo.	Usuário sabe em qual seção do painel está.
H3: Controle e Liberdade do Usuário	Ações de Pedido Claramente Rotuladas: Tag " <i>Concluído</i> " e botão " <i>Adicionar ao Carrinho</i> ".	Usuário controla histórico e conversão de desejo em compra.
H4: Consistência e Padrões	Estrutura de Menu Fixo: Menu lateral permanece na mesma posição.	Mantém padrão visual em todo o <i>dashboard</i> , facilitando navegação.
H5: Prevenção de Erros	Separação de Formulários (Perfil): " <i>Informações Pessoais</i> " vs " <i>Alterar Senha</i> ".	Previne confusão entre dados de contato e credenciais.

H6: Reconhecimento em Vez de Memorização	Histórico de Pedidos Detalhado: número, data, jogos e total.	Usuário reconhece facilmente o histórico sem memorizar.
---	--	---

4. Descrição Detalhada da Integração Front-End x Back-End

A integração entre o *front-end* e o *back-end* do SYNTHX foi projetada para ser centralizada, resiliente e consistente, garantindo que todas as funcionalidades críticas operem em sincronia. Toda comunicação é mediada pelo *hook useAPI*, que funciona como uma camada intermediária entre os componentes React (UI) e a API REST.

4.1 Arquitetura do Sistema

A integração segue o modelo **Cliente–Servidor**, em que:

- O *front-end* (React / HTML / CSS / JavaScript) é responsável pela renderização das telas, navegação e experiência do usuário.
- O *back-end* (Node.js) fornece a API REST responsável pelo processamento de dados e regras de negócio.

A arquitetura de comunicação segue o padrão

Shutterstock
Explorar

4.2 Integração na Home Page

Responsável por listar os jogos e reagir ao termo de busca do usuário.

- Inicialização da API: O componente chama `useAPI()` para obter funções como `getGames()` e `getAllGames()`.
- Busca de jogos públicos: Quando o componente é carregado ou quando o usuário digita algo na busca, é executado: `api.getGames({})`. Esse GET retorna a lista pública de jogos do *back-end*.
- Busca privada para ações específicas: Para abrir a página do jogo ou adicionar ao carrinho, a *HomePage* usa: `api.getAllGames()`. Isso recupera a versão completa dos jogos (com IDs privados e descontos), necessária para operações internas.

4.3 Integração do Carrinho

O *CartProvider* centraliza todas as funcionalidades do carrinho.

- Inicialização da API: O *provider* executa: `const api = useAPI();`

- Carregamento do carrinho do usuário: Quando o usuário está autenticado, o *provider* chama: `api.getCart()`. Isso retorna o carrinho ativo do usuário diretamente do *back-end*.
- Adicionar item ao carrinho: Ao adicionar um jogo: `api.addToCart(gameId)`. Uma requisição POST envia o ID do jogo e a quantidade para o servidor.
- Remover item: Ao remover: `api.removeFromCart(gameId)`. Uma requisição DELETE remove o item do carrinho no banco de dados.

4.4 Mecanismo Central (useAPI)

O *hook* useAPI é responsável por todas as requisições HTTP do sistema.

- Função-base `makeRequest`: Toda requisição passa por: `makeRequest(endpoint, options)` que monta a URL, adiciona *headers* e executa o *fetch*.
- Autenticação automática: Se existir *token*, ele é incluído em: `Authorization: Bearer <token>`.
- Funções específicas da API: O *hook* expõe métodos prontos como `getGames()`, `addToCart()` e `getCart()`, já configurados com *endpoint* e método corretos, evitando repetição e mantendo o *front-end* organizado.

4.5 Integração do Checkout

A `CheckoutPage` é a tela mais crítica do fluxo comercial e realiza diversas interações com o *backend*.

4.5.1 Hidratação dos Itens (*Data Enrichment*)

O carrinho, tanto no front quanto no back, armazena apenas: `{ fkJogo: número }`.

Ao abrir o checkout, a página executa: `api.getGame(fkJogo)`. Isso garante preços atualizados, imagens válidas e nome/desenvolvedora real, prevenindo divergências entre UI e valor real.

4.5.2 Normalização

Como o *backend* retorna respostas diferentes (`data: {...}`, `game: {...}`, `jogo: {...}`), a UI passa por um normalizador que garante consistência. Isso impede erros de renderização e reforça as heurísticas H1, H4 e H9.

4.5.3 Fluxo de Compra

Quando o usuário confirma, o *front* executa: `await api.checkout("Compra Direta")` (→ POST `/vendas/checkout`). O *backend* retorna o ID do pedido, e a página exibe a tela de sucesso.

4.5.4 Resiliência de Imagens (*ImageWithFallback*)

A imagem de cada item é testada: se a URL falha, exibe *placeholder*; se a API não tem imagem, usa *fallback* local. Isso previne interface quebrada e perda de reconhecimento visual.

4.6 Integração do MiniCart

O MiniCart não é apenas uma prévia visual; ele se mantém sincronizado com o *backend* em tempo real.

4.6.1 Hidratação de Itens

Semelhante ao *checkout*, `api.getGame(id)` garante que o MiniCart mostre preços e capas atualizados.

4.6.2 Remoção Persistida (DELETE /carrinho/remove/:id)

Quando o usuário confirma a exclusão: `api.removeFromCart(id)`. Essa ação remove o item no banco, atualiza o carrinho global e a UI imediatamente.

4.6.3 Janela de Confirmação

A integração com *back-end* só acontece após a confirmação no Modal de Remoção (*AlertDialog*), reforçando a prevenção de erros (H5) e o controle do usuário (H3).

4.7 Integração da GameDetailsPageNew

A *GameDetailsPageNew* faz múltiplas requisições paralelas ao carregar.

4.7.1 Carregamento Inicial

A página chama simultaneamente: `api.getGame(id)`, `api.getGameReviews(id)` e `api.getGameRating(id)`. Enquanto isso ocorre, a UI exibe um *loader* geral.

4.7.2 Avaliações (POST /avaliacoes)

O *front* chama: `api.createReview({ jogold, nota, comentario, spoiler })`. Após a chamada, *toast* de sucesso/erro é exibido e a lista de avaliações recarrega automaticamente.

4.7.3 Wishlist (POST /wishlist)

Quando clicado: `api.addToWishlist(id)`. Casos de sucesso, duplicado (409) e usuário não autenticado são tratados e *toast* é exibido.

4.7.4 Adicionar ao Carrinho (POST /carrinho/add)

Antes da chamada, a UI valida autenticação. Se for sucesso, o carrinho é atualizado globalmente.

4.8 Integração de Autenticação e Registro

A autenticação é controlada pelo *AuthContext*, que gerencia sessão e protege rotas.

4.8.1 Fluxo de Login

O *front* chama `login(email, senha)`, que envia um POST para o *endpoint* de *login*. Em sucesso, a API retorna JWT + dados do usuário, o *token* é salvo no *localStorage* e o estado global é atualizado.

4.8.2 Fluxo de Registro

O *front* envia POST /registro. Após criar o usuário, o sistema executa automaticamente o *login*, e o usuário já entra autenticado.

4.9 Integração da Página de Perfil

Responsável por recuperar e atualizar dados sensíveis do usuário autenticado.

4.9.1 Atualização de Dados (PUT)

Ao clicar em “*Salvar*”, o *front* executa `updateProfile(nome, dataNascimento)`. É enviado um PUT com os novos valores. Em sucesso, o *front* executa novo GET para sincronizar e um *toast* informa o sucesso.

5. Conclusão Final

O desenvolvimento da SynthX evoluiu de forma consistente, passando da análise das referências e boas práticas de usabilidade até a construção dos protótipos e a integração do front-end com o back-end. A partir da comparação com plataformas como Steam, Epic Games e Nuuvem, conseguimos definir um padrão visual e de navegação que serviu de base para todo o projeto.

Na etapa dos protótipos, a interface foi ajustada para ficar mais clara, organizada e fácil de usar, seguindo as heurísticas de Nielsen e mantendo um estilo visual consistente. Isso ajudou a transformar as ideias iniciais em telas mais próximas da experiência real do usuário.

Com a integração entre front-end e back-end, o projeto ganhou funcionalidade. O uso do hook `useAPI` organizou melhor as requisições e deixou o sistema mais fluido e confiável, permitindo que ações como login, carrinho, wishlist, avaliações e checkout funcionem de forma integrada e sem complicação.

Juntando todas essas partes — prototipação, revisão de usabilidade e integração técnica o projeto já apresenta uma base sólida e pronta para ser expandida. Ainda faltam alguns ajustes e dados para completar a versão final, mas o caminho está bem definido e o sistema já demonstra como será a experiência completa do usuário.